

0) Resumo e conclusões (executivo)

- **Banca real (saldo atual):** 1345.24
- **P&L (hoje / semana / mês):** -8.669999999999998 / -29.889999999999997 / -382.21000000000006
- **Lucro esperado (com gate de slippage; exec c/ placar):** 112.05 (base 118.82, Δ -6.77)

Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **API_FAILED x35** — No PMMs received (waited 1.2s)
- v5.2-api-back: **API_FAILED x22** — NO_VALID_BOOKMAKER_PRICES
- v5.2-api-back: **API_FAILED x17** — HTTP_403: HTTP_403 | code=too_many_open_betslips | resp_prefix={"status":"error","code":"too_many_o pen_betslips","data":null}
- v5.2-api-back: **API_FAILED x11** — No PMMs received (waited 1.3s)
- v5.2-api-back: **API_BACKOFF x10** — API_BACKOFF until_ts=1777552838
- v5.2-api-back: **API_FAILED x6** — HTTP_401: HTTP_401 | code=auth_error | resp_prefix={"status":"error","code":"auth_error","data":{"detail":"Authentica tion credentials were not provided."}}

Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **1315/3047** (43.2%)
- OK_valid/total: **1288/3047** (42.3%)

Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-03-30T18:17:42.958219+00:00 → 2026-04-30T22:03:35.032102+00:00 (n=50000)
- Maior gap: 1, 903.5s | gaps>5min: 2

Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-04-29T22:09:02.382219+00:00 → 2026-04-30T22:09:02.382252+00:00 (n=1441)
- Maior gap: 60.1s | gaps>15min: 0 | silêncio>15min (est.): 0s (0.00%)

Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 4,615 MiB
- vCPUs (os.cpu_count): 4

Atividade recente (executor)

- Último LIVE_OK: 2026-04-29T15:16:52.233636+00:00 | LIVE_OK (1h/6h/24h): 0/0/0
- Se isso persistir com auditoria OK no DB, suspeite de sessão/PMM/timeout ou bridge travado (ver checklist abaixo).

Prontidão para LIVE (go/no-go)

Critério	Atual	Alvo	Status
Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)	True	True	OK
OK_valid/total (24h, DB)	42.3%	≥5.0%	OK
API_FAILED/total (24h, DB)	3.1%	≤20.0%	OK

Critério	Atual	Alvo	Status
STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)	46.1%	≤10.0%	FAIL
No PMMs received (24h, DB)	47 / 2827 (1.66%)	≤0 (abs)	FAIL
too_many_open_betslips (24h, DB)	17	≤0	FAIL
Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos)	—ms	≤8000ms	OK
Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos)	—ms	—	—
n sucessos no JSONL (24h)	0	—	—
Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)	0	≤8	OK

Diagnóstico de WebSocket (quando ocorre No PMMs received)

Métrica	Valor
No PMMs total (24h)	47
No PMMs com WS stale (ws_age_ms≥15000 ou NULL)	8 (17.02%)
ws_age_ms p50 / p90 / max	1,046 / 85,993 / 128,663

Veredito: NÃO APTO

Motivos (prioridade)

- taxa de STALE_QUEUE_WAIT alta
- erros No PMMs received presentes
- erros too_many_open_betslips presentes

Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too_many_open_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE_QUEUE_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE_QUEUE_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too_many_open_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

Carteira (policy current): keys que entraram/sairam vs policy anterior

- Policy anterior: logs/policy_history/wf_policy_20260429.json
- Δ keys: 8 → 5 (entraram 0, saíram 3)
- **Saíram:**
 - Back_Pre_Any__Germany Bundesliga
 - Back_Pre_Any__International Friendly

- Back_Pre_Any__Italy Serie A

OOS marginal por key (30d exp.) — entraram/sairam

Key	Status	Turnover 30d	Share turn	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turn
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	saiu	—	—%	—	—%	—%
Back_Pre_Any__International Friendly	saiu	—	—%	—	—%	—%
Back_Pre_Any__Italy Serie A	saiu	—	—%	—	—%	—%

- **Top 10 por share de turnover (OOS 30d exp.):** Back_In_Any(44.84%), Lay_In_Yes(43.44%), Back_Pre_Any__Spain La Liga(7.63%), Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1(3.81%), Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)(0.27%)
- **Top 10 por share de lucro (OOS 30d exp.):** Lay_In_Yes(239.27%), Back_Pre_Any__Spain La Liga(63.98%), Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1(63.98%), Back_In_Any(-267.23%)

1) Resultados reais (shadow/live)

P&L real por dia (semana corrente)

Dia	P&L
2026-04-27	-5.58
2026-04-28	17.30
2026-04-29	-32.94
2026-04-30	-8.67

Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

Policy (WF)	Valor
train_mode	expanding
train_days	2
test_days	2
step_days	2
min_matches	0
key_by_league	True
key_by_league_scope	pre
ah_max_abs_line	2.0
ah_scope	pre
liquidity_mode	none

Policy (WF)	Valor
liquidity_scope	pre
liquidity_min_limit	0.0

_Nota (WF expanding): train_days/test_days/step_days são parâmetros do calendário do walk-forward. O **intervalo real** do treino/teste do step vigente é o que aparece logo abaixo em train=... | test=..._

- Último step (janelas): train=2026-03-31→2026-04-28 | test=2026-04-29→2026-04-30
- Ativas: keys=5 | base=3

Risk params (manual)	Valor
----------------------	-------

Runtime	Valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
BRIDGE_USE_WF_BUDGET	0
BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE	fixed
BRIDGE_BANKROLL_REF	3000
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON	logs/bridge_risk_params.json

_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah_max_abs_line=2.0 significa $|line| \leq 2.0$), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido._

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

Métrica	Valor
Max drawdown (diário, monetário)	571.68
Max drawdown (semanal, monetário)	382.21
Max drawdown (mensal, monetário)	382.21
Janela do DD	2026-03-16 → 2026-04-30
Sharpe anualizado (vs banca real)	1.86
ROI/banca real (semana)	-2.22%
ROI/banca real (mês)	-28.41%
Sharpe anualizado (vs banca teórica)	1.86
ROI/banca teórica (semana; ref=10,000)	-0.30%
ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)	-3.82%

Semanas anteriores fechadas (mês corrente)

Semana (start)	P&L
2026-04-06	-78.21
2026-04-13	-152.22
2026-04-20	-92.14

Execução — métricas mínimas por tipo (Back/Lay × Pre/In; janela curta)

Tipo	#ordens	#eventos_jsonl	#linhas_api	#jogos	Valor em risco (\$)	Ticket médio (\$ /ordem)	Stake total (\$)	#liq	#pend	P&L (liq, \$)	ROI% (liq)
Back Pre	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Back In	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Lay Pre	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Lay In	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
TOTAL	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—

Execução (últimos dias; executor_jsonl + placares quando disponíveis)

Dia	Exec rows	Sucessos	LIVE_OK	DRY_OK	API_FAILED	NB_ack	N_Lay	Ap_ostado_Back (\$)	Ap_ostado_Lay stake (\$)	Ap_ostado_Liab (\$)	P&L total (acct; post date UTC)	ROI /\$ (acct)	P&L Back (acct; oid join)	P&L Lay Pre (acct; oid)	P&L Lay In (acct; oid)	Δ (acct_tot al - acct_b ack_oi d)	Co bertura oid s% (Back)	P&L (placar)	ROI /\$ (placar)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay	ROI Lay /liab	ROI Lay /stake
2026-04-24	132	123	123	0	9	123	0	384.00	0.00	0.00	-7.97	-2.08%	-7.97	2.39	-10.36	0.00	2.5%	27.72	12.66%	27.72	12.66%	0.00	—	—	—
2026-04-25	20	16	16	0	1	16	0	181.50	0.00	0.00	30.32	16.71%	30.32	30.32	0.00	0.00	1.3%	14.47	17.23%	14.47	17.23%	0.00	—	—	—
2026-04-26	41	39	39	0	2	39	0	438.00	0.00	0.00	-7.95	-1.82%	-7.95	-7.95	0.00	-0.00	0.8%	1.56	6.50%	1.56	6.50%	0.00	—	—	—
2026-04-27	23	21	21	0	2	21	0	207.00	0.00	0.00	-5.58	-2.70%	-5.58	-5.58	0.00	0.00	0.2%	15.97	14.39%	15.97	14.39%	0.00	—	—	—
2026-04-28	173	154	154	0	11	154	0	1,380.00	0.00	0.00	-24.40	-1.77%	-24.40	-24.40	0.00	-0.00	0.5%	59.10	17.91%	59.10	17.91%	0.00	—	—	—

Dia	Exec rows	Successos	LIVE_OK	DRY_OK	API_FAIL	NB ack	N Lay	Apostado Back (\$)	Apostado Lay stake (\$)	Apostado Lay liab (\$)	P&L total (acct; post date UTC)	ROI /\$ (acct)	P&L Back (acct; oid join)	P&L Back Pre (acct; oid)	P&L Back In (acct; oid)	Δ (acct_total - acct_back_oid)	Cobertura oids% (Back)	P&L (placar)	ROI /\$ (placar)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay /liab	ROI Lay /stake
20-26-04-29	8	7	7	0	0	7	0	46.50	0.00	0.00	32.68	70.28%	38.65	38.65	0.00	-5.97	0.9%	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—
20-26-04-30	5	0	0	0	5	0	0	0.00	0.00	0.00	-32.59	—	-32.59	-32.59	0.00	0.00	0.2%	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—

_Nota: P&L total (acct) é calculado por **post date UTC** diretamente do `balance.csv` quando disponível (exclui depósitos/saques/etc.). P&L Back Pre/In (acct; order_id) é **Back-only** via join `order_id` (`ledger` ↔ `executor_jsonl`) e inclui tipos P&L-like (ex.: `void/refund`) quando existirem. Se o CSV não tiver `order_id`, esses campos podem ficar vazios._

Accounting (por order_id): P&L por dia de execução (created_at UTC; Back Pre/In)

Dia (exec UTC)	P&L Back Pre	P&L Back In	P&L Total	ROIw Total	Cobertura oids% (no dia)	#ordens c/ P&L≈0 (void-like)
2026-04-24	-12.11	-10.81	-22.92	-9.20%	83.7%	15
2026-04-25	-11.77	0.00	-11.77	-9.81%	62.5%	1
2026-04-26	0.79	0.00	0.79	3.29%	5.1%	0
2026-04-27	6.28	0.00	6.28	5.66%	47.6%	0
2026-04-28	-23.91	0.00	-23.91	-3.91%	39.0%	4
2026-04-29	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	0

Back In (acct; order_id): P&L × tempo no jogo (min desde kickoff; robusto)

_Definição: `min_since_kickoff` = `created_at_utc` – `kickoff_time_utc` (minutos).
Classificação **Back In** usa `kickoff_time` quando disponível; senão `betslip_audit_results.is_live` (quando não-NULL). Isto mede **tempo dentro do jogo**, não a latência para efetivar a aposta. $ROIw = (\sum P\&L_{ledger}) / (\sum stake_{do\ executor})$._

- Universo: Back In nos dias exibidos: `n_orders`=100; com `ledger` por `order_id`: 91 (91.0%).

Bucket min_since_kickoff	n_order s	n_jogos	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
0-5m	2	1	3.00	0.06	2.00%
5-15m	9	3	13.50	-1.99	-14.74%
15-30m	24	9	36.00	-2.75	-7.64%
30-60m	35	10	52.50	-3.67	-6.99%
>60m	21	6	31.50	-2.46	-7.81%

Back In (acct; order_id): P&L × latência de efetivação (call_to_done_ms; robusto)

_Definição: call_to_done_ms vem do executor_jsonl (tempo total do request até finalizar). Isto mede **tempo para efetivar a aposta** (latência), não o minuto do jogo. $ROIw = (\Sigma P\&L \text{ ledger}) / (\Sigma \text{stake do executor})$.

- Universo: Back In nos dias exibidos: n_orders=100; com ledger por order_id: 91 (91.0%).

Bucket call_to_done_ms	n_ordens	n_jogos	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
< 5s	41	11	61.50	-13.79	-22.42%
5-10s	37	12	55.50	3.27	5.89%
10-20s	13	6	19.50	-0.29	-1.49%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back (janela Execução)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	22	61.50	-2.27	-3.69%
(-2, 2]	147	1,018.50	-32.16	-3.16%
> 2%	16	36.00	-17.10	-47.50%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back Pre (janela Execução)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	7	39.00	-6.19	-15.87%
(-2, 2]	85	925.50	-19.56	-2.11%
> 2%	2	15.00	-14.97	-99.80%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back In (janela Execução)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	15	22.50	3.92	17.42%
(-2, 2]	62	93.00	-12.60	-13.55%
> 2%	14	21.00	-2.13	-10.14%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back (pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	22	61.50	-2.27	-3.69%
(-2, 2]	147	1,018.50	-32.16	-3.16%
> 2%	16	36.00	-17.10	-47.50%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back Pre (pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	7	39.00	-6.19	-15.87%
(-2, 2]	85	925.50	-19.56	-2.11%
> 2%	2	15.00	-14.97	-99.80%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back In (pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	15	22.50	3.92	17.42%
(-2, 2]	62	93.00	-12.60	-13.55%
> 2%	14	21.00	-2.13	-10.14%

Tese: Back Pre fast (pós-início; stake=HI) — performance (accounting; order_id)

- Recorte: created_at_utc >= 2026-04-20.

Grupo	n_orden s	n_liquidada s	n_aberta s	Stake_liquidado (Σ)	P&L_liquidado (Σ acct)	ROIw_liquida do
-------	--------------	------------------	---------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------

Tese Back Pre fast — compliance (pós-início; distribuição de stake e pre_submit_ms)

Grupo	n_orden s	stake=12	stake=1.5	stake=other/NA
Back Pre fast (pre_submit_ms<= 6000ms)	122	115	1	6
Back Pre slow (pre_submit_ms> 6000ms)	10	0	3	7
Back In	1136	0	1136	0

Tese: Back Pre fast — slippage_pre_pct (bucket 3-way; accounting por order_id)

Grupo	n_orden s	slippage_pre _pct mean	slippage_pre _pct mediana	<= -2%	(-2,2]	> 2%	NA
Back Pre fast (pre_submit_ms<= 6000ms)	122	-0.36%	-0.46%	8	110	4	0
Back Pre slow (pre_submit_ms> 6000ms)	10	-0.29%	-0.42%	0	10	0	0

Grupo	n_orden s	slippage_pre _pct mean	slippage_pre_ pct mediana	<= -2%	(-2,2]	> 2%	NA
Back In	1136	2.34%	-0.12%	235	685	216	0

Accounting ledger: Voids/Refunds/Cancel por dia (post date UTC)

Dia	Bet (Σam ount)	Void/Push (Σamount)	Refund (Σamount)	Cancel (Σamount)	Excluídos (dep /saque/etc.)	Top types (	amt	)
2026-04 -24	-7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-7. 97)		
2026-04 -25	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(30. 32)		
2026-04 -26	-7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-7. 95)		
2026-04 -27	-5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-5. 58)		
2026-04 -28	-24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-24 .40)		
2026-04 -29	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(32. 68)		
2026-04 -30	-32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-32 .59)		

Cobertura de placar (somente entre execuções bem-sucedidas)

Dia	Back n_cov/ n_success	Back stake_co v/stake	Back jogos_cov/jo gos_success	Lay n_cov/n _success	Lay stake_c ov/stake	Lay jogos_cov/jo gos_success
2026-04 -24	83/123 (67.5%)	219.00/384.00 (57.0%)	19/27 (70.4%)	—	—	—
2026-04 -25	7/16 (43.8%)	84.00/181.50 (46.3%)	4/10 (40.0%)	—	—	—
2026-04 -26	2/39 (5.1%)	24.00/438.00 (5.5%)	1/23 (4.3%)	—	—	—
2026-04 -27	10/21 (47.6%)	111.00/207.00 (53.6%)	6/15 (40.0%)	—	—	—
2026-04 -28	32/154 (20.8%)	330.00/1,380. 00 (23.9%)	15/89 (16.9%)	—	—	—
2026-04 -29	0/7 (0.0%)	0.00/46.50 (0.0%)	0/5 (0.0%)	—	—	—
2026-04 -30	—	—	—	—	—	—

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back)

_Nota: P&L aqui vem do ledger por order_id. Quando o CSV expõe type, incluímos todos os tipos **P&L-like** (exclui dep/saque/transfer/etc.), para capturar void/refund/cancel se existirem. Caso contrário, cai no legado type=bet._

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slip page_raw _pct<=+2 %: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders com acct no dia)
2026-04-24	-7.97	-4.36%	-9.26	-5.82%	-2.94	-2.68%	-0.07	-0.08%	105
2026-04-25	30.32	6.67%	42.28	9.82%	-5.36	-1.84%	-5.36	-1.92%	54
2026-04-26	-7.95	-4.38%	2.66	1.63%	4.52	4.71%	6.02	6.47%	34
2026-04-27	-5.58	-8.45%	-5.58	-8.45%	-4.44	-9.25%	-4.44	-9.25%	7
2026-04-28	-24.40	-11.14%	-21.39	-9.90%	-38.14	-23.12%	-35.13	-21.69%	22
2026-04-29	38.65	10.07%	38.65	10.07%	21.17	8.21%	21.17	8.21%	38
2026-04-30	-32.59	-33.95%	-32.59	-33.95%	9.15	19.06%	9.15	19.06%	8

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back In somente)

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slip page_raw _pct<=+2 %: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders Back In com acct no dia)
2026-04-24	-10.36	-6.91%	-8.23	-6.38%	-17.29	-19.54%	-11.00	-14.67%	100

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back Pre somente)

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slip page_raw _pct<=+2 %: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders Back Pre com acct no dia)
2026-04-24	2.39	7.24%	-1.03	-3.43%	14.35	68.33%	10.93	60.72%	5
2026-04-25	30.32	6.67%	42.28	9.82%	-5.36	-1.84%	-5.36	-1.92%	54
2026-04-26	-7.95	-4.38%	2.66	1.63%	4.52	4.71%	6.02	6.47%	34
2026-04-27	-5.58	-8.45%	-5.58	-8.45%	-4.44	-9.25%	-4.44	-9.25%	7

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slip page_raw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders Back Pre com acct no dia)
2026-04-28	-24.40	-11.14%	-21.39	-9.90%	-38.14	-23.12%	-35.13	-21.69%	22
2026-04-29	38.65	10.07%	38.65	10.07%	21.17	8.21%	21.17	8.21%	38
2026-04-30	-32.59	-33.95%	-32.59	-33.95%	9.15	19.06%	9.15	19.06%	8

Contrafactual (placar; somente cobertos por ROI): filtros operacionais (Back)

Dia	Base P&L	Base ROIw	Após slippage_raw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw
2026-04-24	27.72	12.66%	21.06	10.33%	10.22	8.41%	11.06	9.70%
2026-04-25	14.47	17.23%	26.47	36.77%	-10.86	-30.17%	-10.86	-30.17%
2026-04-26	1.56	6.50%	1.56	6.50%	13.56	113.00%	13.56	113.00%
2026-04-27	15.97	14.39%	15.97	14.39%	4.50	8.82%	4.50	8.82%
2026-04-28	59.10	17.91%	59.10	17.91%	39.66	17.86%	39.66	17.86%
2026-04-29	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-04-30	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—

Accounting: distribuição de P&L por jogo (event_id; por post date UTC)

Dia	#jogos	P&L total (acct; bets)	P&L mediana /jogo	Stake médio/ jogo (proxy)	ROI mediana (P&L mediana / stake médio)	P10	P90	Contração P&L (max)	abs	/ soma	abs	)	Turnover proxy (Σ-amont)	Contração (o turno ver (max share)
2026-04-24	17	-7.97	-0.63	4.27	-14.74%	-1.58	0.88	14.61%	72.66	16.46%				
2026-04-25	20	30.32	0.32	8.22	3.95%	-2.23	10.70	16.72%	164.43	14.55%				
2026-04-26	12	-7.95	-0.22	6.60	-3.33%	-3.00	2.17	35.16%	79.25	33.78%				
2026-04-27	2	-5.58	-2.79	11.96	-23.32%	—	—	75.32%	23.93	74.97%				

Dia	#jogos	P&L total (acct; bets)	P&L mediana /jogo	Stake médio/ jogo (proxy)	ROI mediana (P&L mediana / stake médio)	P10	P90	Contração P&L (max)	abs	/ soma	abs	)	Turnover proxy (Σ-amount)	Contração o turno ver (max share)
2026-04-28	6	-24.40	-0.53	17.89	-2.96%	—	—	47.00 %	107.31	24.84 %				
2026-04-29	19	32.68	0.28	7.45	3.76%	-11.92	14.53	14.59 %	141.57	10.52 %				
2026-04-30	7	-32.59	-11.81	7.68	-153.83%	—	—	18.78 %	53.74	22.35 %				

Accounting: coberto vs não-coberto (placar), por jogo/event_id (mesmo dia UTC)

Dia	Back jogos success	Back jogos cov	Back jogos uncov	P&L acct cov	P&L acct uncov	Turnover proxy cov	Turnover proxy uncov
2026-04-24	27	19	8	-7.03	-3.82	38.67	14.59
2026-04-25	10	4	6	-0.01	1.29	59.62	0.00
2026-04-26	23	1	22	0.00	0.00	0.00	0.00
2026-04-27	15	6	9	2.72	0.00	5.99	0.00
2026-04-28	89	15	74	-34.52	10.12	62.38	44.93
2026-04-29	5	0	5	0.00	0.00	0.00	0.00

Quebra (placar): Back/Lay × Pre/In (somente cobertos por ROI)

Dia	P&L Back Pre	ROI Back Pre	P&L Back In	ROI Back In	P&L Lay Pre	ROI Lay Pre/liab	P&L Lay In	ROI Lay In/liab
2026-04-24	9.57	8.50%	18.15	17.05%	0.00	—	0.00	—
2026-04-25	14.47	17.23%	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-04-26	1.56	6.50%	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-04-27	15.97	14.39%	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-04-28	59.10	17.91%	0.00	—	0.00	—	0.00	—

Dia	P&L Back Pre	ROI Back Pre	P&L Back In	ROI Back In	P&L Lay Pre	ROI Lay Pre/liab	P&L Lay In	ROI Lay In/liab
2026-04-29	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-04-30	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—

Latência × ROI (Back Pre/In) — acumulado (call_to_done_ms)

- Latência por execução vem de result.timing.call_to_done_ms no executor_jsonl. ROI/placar usa somente odd executada (odd_final). Se odd_final estiver ausente, a execução não entra no subconjunto coberto.

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
< 5s	183	7.76% (SE 6.58%) [-5.14%, 20.66%]	ROIw 9.40% (odd~1.97, exp~3.00)
5-10s	173	12.40% (SE 6.68%) [-0.69%, 25.49%]	ROIw 11.98% (odd~1.93, exp~3.00)
10-20s	50	24.08% (SE 11.16%) [2.21%, 45.95%]	ROIw 28.48% (odd~1.97, exp~3.00)
20-40s	15	5.61% (SE 20.33%) [-34.25%, 45.46%]	ROIw 5.71% (odd~1.94, exp~3.00)
> 40s	3	4.70% (SE 61.85%) [-116.53%, 125.93%]	ROIw 49.57% (odd~1.92, exp~30.00)

• Back In (ROI por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
< 5s	983	35.45% (SE 4.92%) [25.80%, 45.09%]	ROIw 51.30% (odd~1.93, exp~3.00)
5-10s	1174	36.13% (SE 3.75%) [28.78%, 43.48%]	ROIw 36.06% (odd~1.95, exp~3.00)
10-20s	698	30.49% (SE 4.30%) [22.06%, 38.92%]	ROIw 30.00% (odd~1.95, exp~3.00)
20-40s	265	44.84% (SE 9.66%) [25.91%, 63.77%]	ROIw 38.53% (odd~1.94, exp~3.00)
> 40s	24	45.57% (SE 17.01%) [12.24%, 78.91%]	ROIw 39.88% (odd~2.01, exp~3.00)

Slippage × Latência (Back Pre/In) — acumulado (call_to_done_ms)

- Slippage_raw_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd_final presente;
 $\text{slippage_raw_pct} = (\text{odd_final} - \text{odd_at_decision}) / \text{odd_at_decision}$.

• **Back Pre (slippage_raw_pct por stake)**

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	183	-0.01% (SE 0.29%) [-0.58%, 0.56%]	-0.41%	1.05%	9.40%
5-10s	173	-0.36% (SE 0.11%) [-0.58%, -0.14%]	-0.41%	-0.29%	11.98%
10-20s	50	-0.26% (SE 0.18%) [-0.61%, 0.09%]	-0.46%	0.09%	28.48%
20-40s	15	-0.05% (SE 0.33%) [-0.68%, 0.59%]	0.00%	-0.33%	5.71%
> 40s	3	-2.87% (SE 2.13%) [-7.04%, 1.31%]	-1.29%	-3.55%	49.57%

• **Back In (slippage_raw_pct por stake)**

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	983	6.35% (SE 1.61%) [3.20%, 9.50%]	0.00%	25.82%	51.30%
5-10s	1174	25.62% (SE 20.13%) [-13.83%, 65.07%]	0.00%	166.91%	36.06%
10-20s	698	23.20% (SE 15.18%) [-6.54%, 52.94%]	0.00%	94.68%	30.00%
20-40s	265	0.96% (SE 0.81%) [-0.63%, 2.54%]	0.00%	1.20%	38.53%
> 40s	24	1.47% (SE 1.11%) [-0.71%, 3.65%]	0.35%	0.15%	39.88%

**Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-04-30;
span_days=42)**

• **Back (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	592	40.50% (SE 4.07%) [32.51%, 48.48%]	ROIw 47.73% (odd~1.91, exp~3.00)
(-2, 2]	2284	23.40% (SE 1.97%) [19.54%, 27.26%]	ROIw 18.76% (odd~1.94, exp~3.00)
> 2%	692	56.30% (SE 8.58%) [39.49%, 73.12%]	ROIw 72.03% (odd~2.05, exp~3.00)

• Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	2	-100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%]	ROIw -100.00% (odd~1.18, exp~20.08)
(-2, 2]	0	—	
> 2%	0	—	

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	24	18.48% (SE 16.14%) [-13.15%, 50.11%]	ROIw 41.26% (odd~1.86, exp~3.00)
(-2, 2]	384	11.86% (SE 4.43%) [3.18%, 20.53%]	ROIw 11.29% (odd~1.95, exp~3.00)
> 2%	16	-8.09% (SE 26.02%) [-59.10%, 42.91%]	ROIw 20.00% (odd~2.04, exp~12.00)

• Back In (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	568	41.43% (SE 4.19%) [33.22%, 49.63%]	ROIw 48.34% (odd~1.92, exp~3.00)
(-2, 2]	1900	25.74% (SE 2.19%) [21.45%, 30.03%]	ROIw 22.02% (odd~1.93, exp~3.00)
> 2%	676	57.83% (SE 8.76%) [40.67%, 74.99%]	ROIw 76.11% (odd~2.05, exp~3.00)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage x ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

• Lay (ROI por stake; bounded)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	2	-18.20% (SE 9.90%) [-37.60%, 1.20%]	ROIw -17.52% (odd~1.18, exp~114.63)
(-2, 2]	0	—	
> 2%	0	—	

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula `slippage_raw_pct <= -2%`; **Lay** pula `slippage_raw_pct > 2%`.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	3568	5,823.95	17,005.00	2976	4,671.28	14,590.00
Lay (liab)	2	-40.17	40.17	2	-40.17	40.17
Total	—	5,783.79	—	—	4,631.11	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: `ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre`
- Execuções (todas): `n=6346 | max | line |=10.00 | n_over=351`
- Execuções com placar/ROI: `n=5169 | max | line |=10.00 | n_over=257`

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- **Back**

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	3144	41.43% (SE 4.19%) [33.22%, 49.63%]	568	25.74% (SE 2.19%) [21.45%, 30.03%]	1900	57.83% (SE 8.76%) [40.67%, 74.99%]	676	0.06
Back_Pre_Any	424	18.48% (SE 16.14%) [-13.15%, 50.11%]	24	11.86% (SE 4.43%) [3.18%, 20.53%]	384	-8.09% (SE 26.02%) [-59.10%, 42.91%]	16	0.04

Slippage × ROI por combinação (top 1 por volume; acumulado)

- **Lay**

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Lay_In_Yes	2	-100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%]	2	—	0	—	0	—

Slippage × Latência (Back Pre/In) — pós-início (>= 2026-04-04)

- Slippage_raw_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e `odd_final` presente; `slippage_raw_pct=(odd_final-odd_at_decision)/odd_at_decision`.
- **Back Pre (slippage_raw_pct por stake)**

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	160	-0.40% (SE 0.12%) [-0.63%, -0.17%]	-0.39%	-0.39%	6.79%
5-10s	138	-0.36% (SE 0.13%) [-0.62%, -0.11%]	-0.44%	-0.26%	18.79%
10-20s	40	-0.43% (SE 0.11%) [-0.64%, -0.22%]	-0.48%	-0.43%	24.88%
20-40s	14	0.00% (SE 0.35%) [-0.68%, 0.68%]	0.00%	-0.04%	9.93%

• Back In (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	903	2.86% (SE 0.96%) [0.99%, 4.74%]	0.00%	3.54%	33.16%
5-10s	1096	2.91% (SE 1.06%) [0.83%, 4.99%]	0.00%	2.92%	37.66%
10-20s	662	12.29% (SE 10.13%) [-7.56%, 32.14%]	0.00%	13.89%	31.71%
20-40s	262	0.95% (SE 0.82%) [-0.65%, 2.56%]	0.00%	1.19%	47.10%
> 40s	22	1.75% (SE 1.16%) [-0.53%, 4.02%]	0.35%	1.75%	46.78%

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — pós-início (>= 2026-04-04) (range: 2026-04-04 → 2026-04-30; span_days=27)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	557	39.21% (SE 4.09%) [31.20%, 47.22%]	ROIw 37.60% (odd~1.92, exp~3.00)
(-2, 2]	2116	24.32% (SE 2.04%) [20.31%, 28.33%]	ROIw 24.62% (odd~1.94, exp~3.00)
> 2%	624	53.11% (SE 8.89%) [35.68%, 70.54%]	ROIw 52.92% (odd~2.04, exp~3.00)

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	20	8.63% (SE 18.15%) [-26.95%, 44.21%]	ROIw 4.75% (odd~1.88, exp~3.00)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
(-2, 2]	323	12.98% (SE 4.82%) [3.53%, 22.43%]	ROIw 16.35% (odd~1.95, exp~3.00)
> 2%	9	-45.12% (SE 28.98%) [-101.93%, 11.68%]	ROIw -55.89% (odd~2.09, exp~3.00)

• **Back In (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	537	40.35% (SE 4.18%) [32.16%, 48.54%]	ROIw 39.83% (odd~1.92, exp~3.00)
(-2, 2]	1793	26.36% (SE 2.25%) [21.95%, 30.77%]	ROIw 27.58% (odd~1.94, exp~3.00)
> 2%	615	54.55% (SE 9.00%) [36.90%, 72.19%]	ROIw 56.62% (odd~2.04, exp~3.00)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage × ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	3297	2,885.17	9,114.00	2740	2,371.98	7,749.00
Lay (liab)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Total	—	2,885.17	—	—	2,371.98	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre
- Execuções (todas): n=6346 | max | line | =10.00 | n_over=351
- Execuções com placar/ROI: n=5169 | max | line | =10.00 | n_over=257

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- **Back**

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	2945	40.35% (SE 4.18%) [32.16%, 48.54%]	537	26.36% (SE 2.25%) [21.95%, 30.77%]	1793	54.55% (SE 9.00%) [36.90%, 72.19%]	615	0.03
Back_Pr_e_Any	352	8.63% (SE 18.15%) [-26.95%, 44.21%]	20	12.98% (SE 4.82%) [3.53%, 22.43%]	323	-45.12% (SE 28.98%) [-101.93%, 11.68%]	9	-0.04

Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

audit_version	total	OK	OK_valid	GATE_NOT_ELIGIBLE	API_FAILED	STALE_QUEUE_WAIT
v5.2-api-back	2827	1314	1287	0	95	1405
v5.3-ws-gate-back	220	1	1	219	0	0

Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.2-api-back: API_FAILED ×35 — No PMMs received (waited 1.2s)
- v5.2-api-back: API_FAILED ×22 — NO_VALID_BOOKMAKER_PRICES
- v5.2-api-back: API_FAILED ×17 — HTTP_403: HTTP_403 | code=too_many_open_betslips | resp_prefix={"status":"error","code":"too_many_open_betslips","data":null}
- v5.2-api-back: API_FAILED ×11 — No PMMs received (waited 1.3s)
- v5.2-api-back: API_BACKOFF ×10 — API_BACKOFF until_ts=1777552838
- v5.2-api-back: API_FAILED ×6 — HTTP_401: HTTP_401 | code=auth_error | resp_prefix={"status":"error","code":"auth_error","data":{"detail":"Authentication credentials were not provided."}}
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×5 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=23477 > 20000
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×5 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=23442 > 20000

Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too_many_open_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE_QUEUE_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	1,324.67	59.13	529.16	11.17%	261.84
50,000.00	2,647.24	-543.73	1,462.91	-37.17%	1,211.76
100,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,345.60
500,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,375.66
1,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,355.83
1,500,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,342.80
3,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,366.69
5,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,379.35

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	615	0.3%	0.0%	4.6%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	615	0.8%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
3,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing._

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-31→2026-04-01	2026-04-02→2026-04-03	4	3	56	-16.19% [-36.95%, +5.83%]	431.26	53.00	378.26	-128.84	-5.43	-123.41
2026-03-31→2026-04-03	2026-04-04→2026-04-05	4	2	0	— —	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026-03-31→2026-04-05	2026-04-07→2026-04-08	6	3	7	-64.76% [-100.00%, -28.86%]	7.00	7.00	0.00	-4.51	-4.51	0.00
2026-03-31→2026-04-08	2026-04-09→2026-04-10	6	3	5	+71.89% [+4.80%, +129.72%]	7.00	7.00	0.00	4.94	4.94	0.00
2026-03-31→2026-04-10	2026-04-11→2026-04-12	6	3	15	+29.26% [-9.96%, +64.99%]	18.00	18.00	0.00	5.29	5.29	0.00
2026-03-31→2026-04-12	2026-04-13→2026-04-14	6	3	6	+119.82% [+17.57%, +227.13%]	7.00	7.00	0.00	8.34	8.34	0.00
2026-03-31→2026-04-14	2026-04-15→2026-04-16	6	3	15	+83.29% [+29.24%, +141.94%]	19.00	19.00	0.00	15.66	15.66	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-31→2026-04-16	2026-04-17→2026-04-18	6	3	30	+59.76% [+12.52%, +114.43%]	39.00	39.00	0.00	23.00	23.00	0.00
2026-03-31→2026-04-18	2026-04-19→2026-04-20	6	3	38	+45.93% [-13.78%, +122.67%]	47.00	47.00	0.00	22.27	22.27	0.00
2026-03-31→2026-04-20	2026-04-21→2026-04-22	7	3	28	+60.58% [+17.30%, +108.35%]	70.00	70.00	0.00	23.65	23.65	0.00
2026-03-31→2026-04-22	2026-04-23→2026-04-24	7	3	31	+36.71% [+2.81%, +73.33%]	70.00	70.00	0.00	-17.68	-17.68	0.00
2026-03-31→2026-04-24	2026-04-25→2026-04-26	6	3	58	+21.19% [-2.97%, +45.37%]	102.00	102.00	0.00	-19.34	-19.34	0.00
2026-03-31→2026-04-26	2026-04-27→2026-04-28	5	3	12	+66.58% [+26.26%, +105.07%]	17.00	17.00	0.00	11.45	11.45	0.00
2026-03-31→2026-04-28	2026-04-29→2026-04-30	5	3	26	+13.99% [-18.36%, +45.56%]	31.00	31.00	0.00	4.19	4.19	0.00

Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 26 vs mediana 20
- Turnover teste (último): 31.00 vs mediana 25.00
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

ts	n_active_keys
2026-04-25T22:01:36.043592+00:00	10
2026-04-26T22:02:02.550941+00:00	10
2026-04-27T22:01:25.132759+00:00	7
2026-04-28T22:00:21.902726+00:00	8

ts	n_active_keys
2026-04-29T11:45:13.176808+00:00	8
2026-04-29T12:48:49.880446+00:00	8
2026-04-29T22:02:45.311714+00:00	8
2026-04-30T22:02:45.911196+00:00	5

Parâmetros vigentes (visão executiva)

Dimensão	Valor
active_keys (total)	5
chaves por liga (suFIXO __<League>)	4
Back_Pre	2
Back_In	1
Lay_Pre_Yes	0
Lay_Pre_No	2
Lay_In_Yes	0
Lay_In_No	0

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . . __<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max_abs_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs(line) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf_min_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
 - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
 - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
 - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf_exclude_exec_buckets_back).
- **Real (shadow/live):**
 - O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em active_keys (policy current).
 - DRY_OK = **shadow** (não apostou); LIVE_OK = **efetivo** (apostou).

Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-03-31→2026-04-28 | Test window: 2026-04-29→2026-04-30 | train_days=28 | test_days=2

Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE_OK=4257 e DRY_OK=225.

Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 1,903.5s, gaps>5min 2, gaps>15min 1.

3) In-sample (detalhe)

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 30/04/2026 22:04 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por audit_version e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** direction=up, lookback_days=30, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back.
- **Amostra:** 30349 auditorias (jogos únicos=1524, média=19.9 obs/jogo); betslip confiável=20542.
- **Janela efetiva (audited_at):** 31/03 22:05 → 30/04 21:59 UTC (span≈30.0d; dias com dados=30).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): manual=0 [—]; auto(ws-only sem Lay)=0 [—]; auto(sem BS/WS/Lay)=0 [—]; missing(sem dados)=1 [2026-04-06].
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** BS>WS (diff≥2.0%): **741**; BS<WS (diff≤-2.0%): **1425**.
- **Coberturas em hypothesis_details (OK):** temporal(BS)=20354/20542; lay_temporal(BS)=0/20542; ws_series(WS)=176/21113; finance=20538/20542.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1252/1524 (status finished=1252).
- **Cobertura de closing_odd (AH):** jogos com closing=1107/1524 (72.6%). CLV pre-match depende disso.
- **Alerta:** cobertura de closing_odd está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com closing.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo — (IC90 —), com N=0 eventos (jogos=0).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** BS < WS -3.050% (sig. negativo), BS ~ WS -0.901% (sig. negativo), BS > WS +2.340% (sig. positivo).
- **ROI:** sem cobertura no recorte (N=0). Isso normalmente acontece quando os placares ainda não foram sincronizados para esses jogos.
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

99) Operacional — saldo, P&L e execução

99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260430/accounting_daily_report.json
- Saldo atual: **1345.24**
- P&L hoje/semana/mês: **-8.669999999999998 / -29.88999999999997 / -382.2100000000006**

Meses fechados:

Mês	P&L
2026-01	58.0
2026-02	-7.61
2026-03	1676.53

99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume “24h, DB”.

Status (all)

Status	N
LIVE_OK	4257
STALE	325
API_FAILED	304
DRY_OK	225
RATE_LIMIT	184
CAP_BLOCKED	97
NO_SESSION	32
API_BACKOFF	15

Latência (somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	4482	0.0	1795.1000000000017	6884.599999999984	472.41588576528335
call_to_done	4482	6853.5	18156.100000000006	38328.789999999986	9236.704373047747
post	4482	2303.0	8007.300000000001	17065.939999999908	3648.757251227131

Latência (últimas 24h; somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	0	None	None	None	None
call_to_done	0	None	None	None	None
post	0	None	None	None	None

Slippage (somente LIVE_OK/DRY_OK, quando houver odd_at_decision)

- Definição: $\text{slippage} = \text{odd_final} - \text{odd_at_decision}$ (em odds decimais) e $\text{slippage_pct} = \text{slippage} / \text{odd_at_decision}$.
- Interpretação depende do lado:
- Back**: slippage_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- Lay**: slippage_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

Tipo	n	p50	p90	p99	mean
abs	4482	-0.00299999999999997806	0.0998999999999999977	2.4461799999999999916	0.2980399375278893
pct	4482	-0.1433701661243938	5.347163040521987	70.49415571896006	6.664449303866309

Slippage por lado (Back vs Lay)

Lado	Métrica	n	p50	p90	p99	mean
Back	slippage_pct (raw)	4482	-0.1433701661243938	5.347163040521987	70.49415571896006	6.664449303866309
Back	slippage_pct (custo, >=0)	4482	0.1433701661243938	3.0522914454846704	36.75457487937416	1.6114285045452048

_Nota: o p90/p99 de call_to_done_ms explode quando inclui NO_SESSION/API_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos._

99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active_keys: 5

```
[  
  "Back_In_Any",  
  "Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",  
  "Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division",  
  "Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",  
  "Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)"  
]
```

Como ler active_keys (regra de aprovação)

- active_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor_bridge_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- Back**: Back_Pre_Any (pre) ou Back_In_Any (in). Se o walk-forward estiver com key_by_league, a chave pode ter sufixo __<League>.
- Lay**: Lay_Pre_Yes/No (pre) ou Lay_In_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE_STAKE.
- Em **Back**: stake padrão = BRIDGE_STAKE.

- **Exceção (sizing no executor):** se EXECUTOR_BACKPRE_FAST_STAKE_ENABLE=1, o executor pode sobrescrever stake em Back:
- Back **Pre** com $\text{pre_submit_ms} \leq \text{EXECUTOR_BACKPRE_FAST_MAX_PRE_SUBMIT_MS} \Rightarrow \text{EXECUTOR_BACKPRE_FAST_STAKE_HI}$ (ex.: 12)
- demais Back $\Rightarrow \text{EXECUTOR_BACKPRE_FAST_STAKE_LO}$ (ex.: 1.50)
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente $\text{liability} \approx \text{stake} \times (\text{odd} - 1)$.
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

Lay em ws_gate_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s): $\text{WS}(t+\text{offset}) < \text{ratio} \times \text{WS}(t_0)$.
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

99.6 Filtros ativos (config efetiva)

_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily_full_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS._

Executor

chave	valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
EXECUTOR_WORKERS	2
EXECUTOR_QUEUE_MAX	200
EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC	``
EXECUTOR_CAP_MAX	``
EXECUTOR_FAST_PMM	1
EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC	1.2
EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC	0.10
EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC	0.25
EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS	0

Audit H3B

chave	valor
AUDIT_MODE	ws_gate_lay
AUDIT_API_SIDES	``
AUDIT_EXECUTOR_WORKERS	4
AUDIT_TEMPORAL_WORKERS	``

chave	valor
AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH	``
AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS	``
WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC	``
GATE_DROP_OFFSET_SEC	``
GATE_DROP_RATIO	0.995
GATE_RISE_OFFSET_SEC	``
GATE_RISE_RATIO	``
GATE_OPEN_WINDOW_SEC	``
GATE_OPEN_MAX	10
GATE_MAX_LATE_SEC	4.0
GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC	``

_Nota (Back vs Lay): o AUDIT_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws_gate_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws_gate_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB)._

Interpretação operacional (timing de entrada)

Item	Regra efetiva
Back (mais cedo possível)	Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).
Lay (reversão vs fim)	Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s).

Bridge

chave	valor
BRIDGE_MODE	live
BRIDGE_EXEC_SIDE	Back
BRIDGE_STAKE	3.0
BRIDGE_POLL_SEC	1.0
BRIDGE_LOOKBACK_SEC	1800
BRIDGE_MAX_PER_CYCLE	1
BRIDGE_PREMATCH_ONLY	1
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json

chave	valor
BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC	5.0
BRIDGE_POLICY_USE_BASE	1
BRIDGE_MIN_LIMIT	0.0

OOS / Walk-forward (daily)

chave	valor
DAILY_OOS_DIRECTION	up
DAILY_OOS_VERSIONS	v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back
DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS	30
DAILY_WF_TRAIN_MODE	``
DAILY_WF_TRAIN_DAYS	``
DAILY_WF_TEST_DAYS	``
DAILY_WF_STEP_DAYS	``
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE	``
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE	``
DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE	``
DAILY_WF_AH_SCOPE	``
DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK	``

99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo (curto): logs/daily_reports/20260430/oos_adherence_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily_reports/20260430/oos_adherence_long.json
- Policy current: logs/wf_policy_current.json

Resumo (últimos dias)

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skipped(not active)	Exec rows	LIVE_OK	DRY_OK	Back bl oqueadas (slip <=-2%; cov)	Lay blo queadas (slip> 2%; cov)	ΔP&L cf (placar; cov)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/liab	P&L total
2026-04-24	7	967	255	132	123	0	16	0	-4.80	27.72	12.66 %	0.00	—	27.72
2026-04-25	6	964	353	20	16	0	0	0	0.00	14.47	17.23 %	0.00	—	14.47

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skippe d(not_active)	Exec rows	LIVE OK	DRY OK	Back bl oqueadas (slip <=-2%; cov)	Lay blo queadas (slip> 2%; cov)	ΔP&L cf (placar; cov)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI La y/liab	P&L total
2026-04-26	6	739	249	41	39	0	0	0	0.00	1.56	6.50%	0.00	—	1.56
2026-04-27	5	646	279	23	21	0	1	0	-2.36	15.97	14.39 %	0.00	—	15.97
2026-04-28	5	580	65	173	154	0	3	0	0.40	59.10	17.91 %	0.00	—	59.10
2026-04-29	5	1187	576	8	7	0	0	0	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00
2026-04-30	5	1001	440	5	0	0	0	0	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 10,000.00 | banca rec. (max): 529.16
- Lucro 30d (exp.): 59.13 | ROI/banca 30d (exp.): 11.17% | DD p95 (30d): 261.84
- Decomposição *estimada* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 59.13 → Back 59.13 | Lay 0.00

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-04-30; span_days=42; cut=2026-03-20)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	592	40.50%
(-2, 2]	2284	23.40%
> 2%	692	56.30%

• Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	2	-100.00%
(-2, 2]	0	—
> 2%	0	—

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260430/audit_status_kpis.json
- Janela: últimas 24.0h (desde 2026-04-29T22:08:59.830170+00:00)

Definições (colunas)

- **OK:** status='OK' no betslip_audit_results (a auditoria concluiu com sucesso).

- **OK com betslip_odd**: subset de OK em que betslip_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is_valid_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is_valid_opportunity tende a cair quando difference_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

Glossário rápido (audit_version)

padrão	significado
v5.2-api-back	Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.
v5.1-ws-gate-lay	Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.
v5.4-ws-reversal-lay	Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).
v5.3-ws-gate-back	Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável.
v4.* / v1.*	versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.

audit_version	total	OK	OK com betslip_odd	OK valid	top no-OK
v5.2-api-back	2827	1314	1314	1287	STALE_QUEUE_WAIT=1405, API_FAILED=95, API_BACKOFF=11, API_RATE_LIMIT=2
v5.3-ws-gate-back	220	1	0	1	GATE_NOT_ELIGIBLE=219

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference_pct|

_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket $2\% \leq |difference_pct| \leq 10\%$ (dependendo da regra vigente)._

audit_version	OK diff nulo	OK	diff	<2%	OK 2-10%	OK	diff	>10%
v5.2-api-back	0	1084	203	27				
v5.3-ws-gate-back	1	0	0	0				

Top erros (api_error) por versão

- v5.2-api-back:
- API_FAILED ×35: No PMMs received (waited 1.2s)
- API_FAILED ×22: NO_VALID_BOOKMAKER_PRICES
- API_FAILED ×17: HTTP_403: HTTP_403 | code=too_many_open_betslips | resp_prefix={"status":"error","code":"too_many_open_betslips","data":null}

- API_FAILED x11: No PMMs received (waited 1.3s)
- API_BACKOFF x10: API_BACKOFF until_ts=1777552838

Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	506
Com ROI disponível (precisa de placar)	420
Com CLV disponível (pre-match + closing)	59

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	30
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	30
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	29
Dias usados no walk-forward	30

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-03-31	66	47	47	47	2/7	0/9	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-01	1271	829	826	680	33/43	13/63	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-02	1752	1288	1257	659	35/24	14/45	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-03	1795	1205	1201	1186	87/97	11/173	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-04-04	957	943	906	0	31/0	4/27	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-05	974	950	884	0	20/0	2/18	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-07	425	338	329	0	3/0	0/3	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-08	243	230	222	0	5/0	0/5	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-09	541	489	472	0	11/0	1/10	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-10	327	324	324	0	4/0	0/4	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-11	308	228	226	0	6/0	0/6	LINE_NOT_AVAILABLE
2026-04-12	964	957	943	0	20/0	7/13	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-13	186	185	183	0	0/0	0/0	API_FAILED
2026-04-14	382	353	344	0	20/0	5/15	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-15	759	742	733	0	22/0	6/16	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-16	277	245	237	0	10/0	0/10	API_FAILED
2026-04-17	478	449	425	0	7/0	0/7	API_FAILED
2026-04-18	1875	1510	1433	0	45/0	1/44	API_BACKOFF
2026-04-19	2606	1498	1464	0	67/0	8/59	API_BACKOFF
2026-04-20	813	719	713	0	16/0	1/15	API_FAILED
2026-04-21	1372	1198	1178	0	25/0	0/25	API_FAILED
2026-04-22	1169	1011	992	0	30/0	3/27	API_FAILED
2026-04-23	1260	1158	1145	0	40/0	5/35	API_FAILED

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-04-24	1414	1262	1242	0	19/0	1/18	API_FAILED
2026-04-25	3151	1766	1751	0	59/0	2/57	API_BACKOFF
2026-04-26	2064	1471	1457	0	43/0	0/43	API_BACKOFF
2026-04-27	438	340	335	0	14/0	1/13	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-28	938	661	647	0	14/0	2/12	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-29	1195	788	783	0	26/0	1/25	API_BACKOFF
2026-04-30	349	327	321	0	14/0	1/13	API_FAILED

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=30 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy_history/wf_policy_20260430.json

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-31→2026-04-01	2026-04-02→2026-04-03	4	3	56	-16.19% [-36.95%, +5.83%]	431.26	53.00	378.26	-128.84	-5.43	-123.41
2026-03-31→2026-04-03	2026-04-04→2026-04-05	4	2	0	— —	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-31→2026-04-05	2026-04-07→2026-04-08	6	3	7	-64.76% [-100.00%, -28.86%]	7.00	7.00	0.00	-4.51	-4.51	0.00
2026-03-31→2026-04-08	2026-04-09→2026-04-10	6	3	5	+71.89% [+4.80%, +129.72%]	7.00	7.00	0.00	4.94	4.94	0.00
2026-03-31→2026-04-10	2026-04-11→2026-04-12	6	3	15	+29.26% [-9.96%, +64.99%]	18.00	18.00	0.00	5.29	5.29	0.00
2026-03-31→2026-04-12	2026-04-13→2026-04-14	6	3	6	+119.82% [+17.57%, +227.13%]	7.00	7.00	0.00	8.34	8.34	0.00
2026-03-31→2026-04-14	2026-04-15→2026-04-16	6	3	15	+83.29% [+29.24%, +141.94%]	19.00	19.00	0.00	15.66	15.66	0.00
2026-03-31→2026-04-16	2026-04-17→2026-04-18	6	3	30	+59.76% [+12.52%, +114.43%]	39.00	39.00	0.00	23.00	23.00	0.00
2026-03-31→2026-04-18	2026-04-19→2026-04-20	6	3	38	+45.93% [-13.78%, +122.67%]	47.00	47.00	0.00	22.27	22.27	0.00
2026-03-31→2026-04-20	2026-04-21→2026-04-22	7	3	28	+60.58% [+17.30%, +108.35%]	70.00	70.00	0.00	23.65	23.65	0.00
2026-03-31→2026-04-22	2026-04-23→2026-04-24	7	3	31	+36.71% [+2.81%, +73.33%]	70.00	70.00	0.00	-17.68	-17.68	0.00
2026-03-31→2026-04-24	2026-04-25→2026-04-26	6	3	58	+21.19% [-2.97%, +45.37%]	102.00	102.00	0.00	-19.34	-19.34	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-31→2026-04-26	2026-04-27→2026-04-28	5	3	12	+66.58 % [+26.26%, +105.07%]	17.00	17.00	0.00	11.45	11.45	0.00
2026-03-31→2026-04-28	2026-04-29→2026-04-30	5	3	26	+13.99 % [-18.36%, +45.56%]	31.00	31.00	0.00	4.19	4.19	0.00

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-04-02→2026-04-03	1/75	1/75	1/75	2.36	428.90	431.26
2026-04-04→2026-04-05	0/0	0/0	0/0	0.00	0.00	0.00
2026-04-07→2026-04-08	0/7	0/7	0/7	0.00	7.00	7.00
2026-04-09→2026-04-10	0/7	0/7	0/7	0.00	7.00	7.00
2026-04-11→2026-04-12	0/18	0/18	0/18	0.00	18.00	18.00
2026-04-13→2026-04-14	0/7	0/7	0/7	0.00	7.00	7.00
2026-04-15→2026-04-16	0/19	0/19	0/19	0.00	19.00	19.00
2026-04-17→2026-04-18	0/39	0/39	0/39	0.00	39.00	39.00
2026-04-19→2026-04-20	0/47	0/47	0/47	0.00	47.00	47.00
2026-04-21→2026-04-22	1/37	1/37	1/37	33.00	37.00	70.00
2026-04-23→2026-04-24	1/37	1/37	1/37	33.00	37.00	70.00
2026-04-25→2026-04-26	2/69	1/69	1/69	33.00	69.00	102.00
2026-04-27→2026-04-28	0/17	0/17	0/17	0.00	17.00	17.00
2026-04-29→2026-04-30	0/31	0/31	0/31	0.00	31.00	31.00

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-04-07→2026-04-08	—	—
2026-04-09→2026-04-10	—	—
2026-04-11→2026-04-12	—	—
2026-04-13→2026-04-14	—	—
2026-04-15→2026-04-16	—	—
2026-04-17→2026-04-18	—	—
2026-04-19→2026-04-20	—	—
2026-04-21→2026-04-22	—	—
2026-04-23→2026-04-24	—	—
2026-04-25→2026-04-26	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-04-27→2026-04-28	—	—
2026-04-29→2026-04-30	—	—

_ Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga._

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	14
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	14
Back_In_Any	13
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	13
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	12
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	11
Back_Pre_Any__Spain La Liga	2
Lay_In_Yes	1

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI≤0 com CLV≤0 no pre■match).

Regra de elegibilidade (todas as combinações): wf_min_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/ CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	NÃO	17 / — / 16	—	-54.45% [-81.87%, -23.98%]	-46.35%	-64.57%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any	SIM	16 / — / 16	—	+8.87% [-31.07%, +48.82%]	+5.77%	-3.27%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	12 / — / 12	—	+49.56% [-66.67%, +220.33%]	+6.46%	-11.21%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__ Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	2 / 1 / 2	+5.35% —	-1.30% [-100.00%, +97.00%]	-2.43%	-1.50%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Colombia Primera A	NÃO	1 / 1 / 1	+4.90% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	1 / 0 / 1	—	+95.42% —	+95.42%	+95.42%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__International Friendly	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	SIM	1 / 0 / 1	—	+87.03% —	+87.03%	+87.03%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	NÃO	1 / 1 / 1	+0.31% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_Yes__F IFA World Cup	NÃO	1 / 1 / 1	+1.87% —	-100.00% —	-100.00% %	-100.00% %	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_Yes__In ternational Friendly	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-31→2026-04-03 → Test 2026-04-04→2026-04-05

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	NÃO	69 / — / 66	—	-5.60% [-26.46%, +15.83%]	-9.38%	-11.97%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No	NÃO	67 / — / 63	—	-26.92% [-57.81%, +10.35%]	-34.05%	-38.85%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	34 / — / 30	—	-0.32% [-55.02%, +68.66%]	-26.49%	-24.23%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__ England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+8.23% —	+0.72% [-66.67%, +66.67%]	-28.76%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+21.31% %	+53.40% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__ Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	2 / 1 / 2	+5.35% —	-1.30% [-100.00%, +97.00%]	-48.14%	-1.50%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__E ngland League 1	NÃO	2 / 1 / 2	+0.00% —	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00% %	-100.00% %	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__ Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+1.97% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	SIM	1 / 1 / 1	+2.45% —	+88.40% —	+88.40 %	+88.40 %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	1 / 1 / 1	-8.80% —	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	1 / 1 / 1	-5.46% —	+85.40% —	+85.40 %	+85.40 %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Australia NPL New South Wales	NÃO	1 / 1 / 0	+0.00% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+0.80% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Colombia Primera A	NÃO	1 / 1 / 1	+4.90% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	+0.98% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__France Ligue 1	NÃO	1 / 1 / 1	+7.54% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	1 / 0 / 1	—	+95.42% —	+95.42 %	+95.42 %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__International Friendly	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-31→2026-04-05 → Test 2026-04-07→2026-04-08

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	104 / — / 96	—	+26.59% [-5.99%, +68.26%]	+12.57 %	+12.19 %	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	NÃO	67 / — / 63	—	-26.92% [-57.81%, +10.35%]	-33.86%	-38.85%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	34 / — / 30	—	-0.32% [-55.02%, +68.66%]	-25.92%	-24.23%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+8.23% —	+0.72% [-66.67%, +66.67%]	-28.14%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	3 / 3 / 2	+4.64% [-3.94%, +13.36%]	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-59.13%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+22.06 %	+53.40 %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	2 / 1 / 2	+5.35% —	-1.30% [-100.00%, +97.00%]	-47.41%	-1.50%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	2 / 1 / 2	+0.00% —	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00 %	-100.00 %	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__ Argentina Primera B Metropolitana	NÃO	1 / 1 / 1	-6.43% —	+86.20% —	+86.20 %	+86.20 %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+1.97% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Croatia Division 2 (Druga HNL)	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__ Japan J-League Division 1	SIM	1 / 1 / 1	+2.45% —	+88.40% —	+88.40 %	+88.40 %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__ Spain Segunda División RFEF	NÃO	1 / 1 / 1	-5.46% —	+85.40% —	+85.40 %	+85.40 %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Venezuela Primera Division	SIM	1 / 0 / 1	—	+98.90% —	+98.90 %	+98.90 %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__A ustralia NPL New South Wales	NÃO	1 / 1 / 0	+0.00% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+0.80% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Colombia Primera A	NÃO	1 / 1 / 1	+4.90% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	+0.98% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__France Ligue 1	NÃO	1 / 1 / 1	+7.54% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-03-31→2026-04-08 → Test 2026-04-09→2026-04-10

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	111 / — / 103	—	+20.40% [-9.52%, +60.56%]	+8.36%	+7.19%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	NÃO	67 / — / 63	—	-26.92% [-57.81%, +10.35%]	-33.87%	-38.85%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	34 / — / 30	—	-0.32% [-55.02%, +68.66%]	-25.95%	-24.23%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+8.23% —	+0.72% [-66.67%, +66.67%]	-28.17%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	3 / 3 / 2	+4.64% [-3.94%, +13.36%]	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-59.14%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+22.02%	+53.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	2 / 1 / 2	+5.35% —	-1.30% [-100.00%, +97.00%]	-47.45%	-1.50%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot / CLV / ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	2 / 1 / 2	+0.00% —	-100.00% — [-100.00% , -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana	NÃO	1 / 1 / 1	-6.43% —	+86.20% —	+86.20%	+86.20%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+1.97% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	SIM	1 / 1 / 1	+2.45% —	+88.40% —	+88.40%	+88.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	1 / 1 / 1	-5.46% —	+85.40% —	+85.40%	+85.40%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	SIM	1 / 0 / 1	—	+98.90% —	+98.90%	+98.90%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Australia NPL New South Wales	NÃO	1 / 1 / 0	+0.00% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+0.80% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Colombia Primera A	NÃO	1 / 1 / 1	+4.90% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	+0.98% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__France Ligue 1	NÃO	1 / 1 / 1	+7.54% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-03-31→2026-04-10 → Test 2026-04-11→2026-04-12

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	118 / — / 108	—	+22.71% [-6.76%, +61.24%]	+11.65%	+10.30%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	NÃO	67 / — / 63	—	-26.92% [-57.81%, +10.35%]	-33.53%	-38.85%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	34 / — / 30	—	-0.32% [-55.02%, +68.66%]	-24.93%	-24.23%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+8.23% —	+0.72% [-66.67%, +66.67%]	-27.06%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	3 / 3 / 2	+4.64% [-3.94%, +13.36%]	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-58.74%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+23.36%	+53.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot / CLV / ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	2 / 1 / 2	+5.35% —	-1.30% [-100.00%, +97.00%]	-46.11%	-1.50%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	2 / 1 / 2	+0.00% —	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana	NÃO	1 / 1 / 1	-6.43% —	+86.20% —	+86.20%	+86.20%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+1.97% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	SIM	1 / 1 / 1	+2.45% —	+88.40% —	+88.40%	+88.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	1 / 1 / 1	-5.46% —	+85.40% —	+85.40%	+85.40%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-38.46% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	SIM	1 / 0 / 1	—	+98.90% —	+98.90%	+98.90%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Australia NPL New South Wales	NÃO	1 / 1 / 0	+0.00% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+0.80% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Colombia Primera A	NÃO	1 / 1 / 1	+4.90% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	+0.98% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-31→2026-04-12 → Test 2026-04-13→2026-04-14

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	136 / — / 123	—	+23.58% [-1.79%, +56.84%]	+18.41%	+12.32%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	NÃO	67 / — / 63	—	-26.92% [-57.81%, +10.35%]	-29.05%	-38.85%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	34 / — / 30	—	-0.32% [-55.02%, +68.66%]	-12.81%	-24.23%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+8.23% —	+0.72% [-66.67%, +66.67%]	-13.52%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	3 / 3 / 2	+13.13% [-6.20%, +32.13%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot / CLV / ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	3 / 3 / 2	+4.64% [-3.94%, +13.36%]	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-49.92%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+32.78%	+53.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	2 / 1 / 2	+5.35% —	-1.30% [-100.00%, +97.00%]	-23.70%	-1.50%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	2 / 1 / 2	+0.00% —	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana	NÃO	1 / 1 / 1	-6.43% —	+86.20% —	+86.20%	+86.20%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+1.97% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	SIM	1 / 1 / 1	+2.45% —	+88.40% —	+88.40%	+88.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	1 / 1 / 1	-5.46% —	+85.40% —	+85.40%	+85.40%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-38.46% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	SIM	1 / 0 / 1	—	+98.90% —	+98.90%	+98.90%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Australia NPL New South Wales	NÃO	1 / 1 / 0	+0.00% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brasil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+0.80% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Colombia Primera A	NÃO	1 / 1 / 1	+4.90% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	+0.98% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-03-31→2026-04-14 → Test 2026-04-15→2026-04-16

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	143 / — / 129	—	+27.73% [+2.56%, +59.48%]	+22.44% %	+17.12% %	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	67 / — / 63	—	-26.92% [-57.81%, +10.35%]	-29.10%	-38.85%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	34 / — / 30	—	-0.32% [-55.02%, +68.66%]	-13.06%	-24.23%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	4 / 4 / 3	+5.59% [-2.31%, +12.74%]	+0.73% [-66.67%, +69.33%]	-14.20%	-32.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+8.23% —	+0.72% [-66.67%, +66.67%]	-13.79%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot / CLV / ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	3 / 3 / 2	+13.13% [-6.20%, +32.13%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	3 / 2 / 2	+4.18% [+3.02%, +5.35%]	-1.30% [-100.00%, +97.00%]	-24.03%	-1.50%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+32.34%	+53.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	2 / 1 / 2	+0.00% —	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana	NÃO	1 / 1 / 1	-6.43% —	+86.20% —	+86.20%	+86.20%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+1.97% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	-6.12% —	+84.00% —	+84.00%	+84.00%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	SIM	1 / 1 / 1	+2.45% —	+88.40% —	+88.40%	+88.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	1 / 1 / 1	-5.46% —	+85.40% —	+85.40%	+85.40%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-38.46% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	SIM	1 / 0 / 1	—	+98.90% —	+98.90% —	+98.90% —	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Australia NPL New South Wales	NÃO	1 / 1 / 0	+0.00% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+0.80% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Colombia Primera A	NÃO	1 / 1 / 1	+4.90% —	+0.00% —	+0.00% —	+0.00% —	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-03-31→2026-04-16 → Test 2026-04-17→2026-04-18

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	162 / — / 144	—	+33.51% [+9.43%, +62.24%]	+28.81% —	+24.34% —	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	67 / — / 63	—	-26.92% [-57.81%, +10.35%]	-29.00% —	-38.85% —	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	34 / — / 30	—	-0.32% [-55.02%, +68.66%]	-12.55% —	-24.23% —	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	4 / 4 / 3	+5.59% [-2.31%, +12.74%]	+0.73% [-66.67%, +69.33%]	-13.63% —	-32.00% —	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+8.23% —	+0.72% [-66.67%, +66.67%]	-13.24% —	-33.33% —	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot / CLV / ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	3 / 3 / 2	+13.13% [-6.20%, +32.13%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	3 / 2 / 2	+4.18% [+3.02%, +5.35%]	-1.30% [-100.00%, +97.00%]	-23.37%	-1.50%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+33.24%	+53.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	2 / 1 / 2	+0.00% —	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana	NÃO	1 / 1 / 1	-6.43% —	+86.20% —	+86.20%	+86.20%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+1.97% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	-6.12% —	+84.00% —	+84.00%	+84.00%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga 2	NÃO	1 / 1 / 1	+2.55% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	SIM	1 / 1 / 1	+2.45% —	+88.40% —	+88.40%	+88.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	1 / 1 / 1	-5.46% —	+85.40% —	+85.40%	+85.40%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-38.46% —	-100.00% —	-100.00% —	-100.00% —	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	SIM	1 / 0 / 1	—	+98.90% —	+98.90% —	+98.90% —	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Australia NPL New South Wales	NÃO	1 / 1 / 0	+0.00% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+0.80% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-03-31→2026-04-18 → Test 2026-04-19→2026-04-20

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	201 / — / 174	—	+37.92% [+15.72%, +62.73%]	+33.82% —	+29.67% —	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	67 / — / 63	—	-26.92% [-57.81%, +10.35%]	-29.07% —	-38.85% —	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	34 / — / 30	—	-0.32% [-55.02%, +68.66%]	-12.90% —	-24.23% —	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	4 / 4 / 3	+5.59% [-2.31%, +12.74%]	+0.73% [-66.67%, +69.33%]	-14.02% —	-32.00% —	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+8.23% —	+0.72% [-66.67%, +66.67%]	-13.62% —	-33.33% —	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	3 / 3 / 2	+13.13% [-6.20%, +32.13%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00% —	+0.00% —	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	3 / 2 / 2	+4.18% [+3.02%, +5.35%]	-1.30% [-100.00%, +97.00%]	-23.82%	-1.50%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	2 / 1 / 2	-6.12% —	+41.92% [+0.00%, +84.00%]	+29.48%	+42.00%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+32.62%	+53.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	2 / 1 / 2	+0.00% —	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana	NÃO	1 / 1 / 1	-6.43% —	+86.20% —	+86.20%	+86.20%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+1.97% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga 2	NÃO	1 / 1 / 1	+2.55% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	SIM	1 / 1 / 1	+2.45% —	+88.40% —	+88.40%	+88.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	1 / 1 / 1	-5.46% —	+85.40% —	+85.40%	+85.40%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-38.46% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	SIM	1 / 0 / 1	—	+98.90% —	+98.90 %	+98.90 %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Australia NPL New South Wales	NÃO	1 / 1 / 0	+0.00% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+0.80% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-03-31→2026-04-20 → Test 2026-04-21→2026-04-22

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	248 / — / 212	—	+39.36% [+17.58%, +64.41%]	+32.74 %	+31.55 %	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	67 / — / 63	—	-26.92% [-57.81%, +10.35%]	-33.90%	-38.85%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	34 / — / 30	—	-0.32% [-55.02%, +68.66%]	-26.05%	-24.23%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	9 / 9 / 7	+4.27% [+0.61%, +7.94%]	+29.87% [-28.43%, +80.07%]	+2.44%	+14.86 %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	4 / 4 / 3	+7.81% [-7.19%, +36.39%]	-32.90% [-66.67%, +0.00%]	-39.06%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+8.23% —	+0.72% [-66.67%, +66.67%]	-28.28%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	3 / 2 / 2	+4.18% [+3.02%, +5.35%]	-1.30% [-100.00%, +97.00%]	-47.57%	-1.50%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	2 / 1 / 2	-6.12% —	+41.92% [+0.00%, +84.00%]	+22.29% %	+42.00% %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+21.89% %	+53.40% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	2 / 1 / 2	+0.00% —	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00% %	-100.00% %	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Argentina Primera B Metropolitana	NÃO	1 / 1 / 1	-6.43% —	+86.20% —	+86.20% %	+86.20% %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+1.97% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Croatia Division 2 (Druga HNL)	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00% %	-100.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	1 / 1 / 1	+0.45% —	+0.00% —	+0.00% %	+0.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga 2	NÃO	1 / 1 / 1	+2.55% —	-100.00% —	-100.00% %	-100.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	SIM	1 / 1 / 1	+2.45% —	+88.40% —	+88.40% %	+88.40% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	1 / 1 / 1	-5.46% —	+85.40% —	+85.40% %	+85.40% %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-38.46% —	-100.00% —	-100.00% %	-100.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__ Venezuela Primera Division	SIM	1 / 0 / 1	—	+98.90% —	+98.90 %	+98.90 %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__A ustralia NPL New South Wales	NÃO	1 / 1 / 0	+0.00% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão t_{last} ($\sim t+20s$).
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é $clv_{\text{conv}} = -(entry - closing) / closing$, ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

Sizing FLAT (quando aplicável no WF): Back stake=1.00 | Lay liability=50.00.

Premissa	Valor
Train mode (OOS)	expanding
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25

Premissa	Valor
Scheme in-match (OOS)	FLAT
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS (calendário de teste)	28
Dias OOS com OK (≥ 1 evento OK/conf)	28
Turnover 30d (proj., calendário)	927.07
Turnover 30d (proj., cond OK)	927.07
Turnover 30d (Pre/In)	108.60 / 818.46
Turnover 30d (Back/Lay)	521.79 / 405.28
Lucro 30d (obs., calendário)	-70.26
Lucro 30d (obs., cond OK)	-70.26
Lucro 30d (obs.) Pre/In	-70.71 / 0.45
Lucro 30d (obs.) Back/Lay	42.94 / -113.20
Lucro 30d (exp., calendário)	-55.26
Lucro 30d (exp., cond OK)	-55.26
Lucro 30d (exp.) Pre/In	-70.71 / 15.45
Lucro 30d (exp.) Back/Lay	76.96 / -132.23
Banca risco p99 (Back+Lay)	447.50
Banca liquidez p99 (+buf)	115.50
Banca recomendada (max)	447.50
ROI/banca 30d (obs., calendário)	-15.70%
ROI/banca 30d (obs., cond OK)	-15.70%
ROI/banca 30d (exp., calendário)	-12.35%
ROI/banca 30d (exp., cond OK)	-12.35%
DD 30d p95 (obs., calendário)	240.40
DD 30d p95 (obs., cond OK)	255.44
DD 30d p95 (exp., calendário)	264.65
DD 30d p95 (exp., cond OK)	267.02

Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só Pre	108.60	-70.71	-65.11%
Só In	818.46	15.45	1.89%

Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

Lado	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back	521.79	76.96	14.75%
Lay	405.28	-132.23	-32.63%

Quebra 2x2 (OOS exp.): Back/Lay x Pre/In

Tipo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back_Pre	106.07	-70.71	-66.67%
Back_In	415.71	147.68	35.52%
Lay_Pre	2.53	0.00	0.00%
Lay_In	402.75	-132.23	-32.83%

1.1b Explorações estatísticas (OFF)

_Blocos exploratórios (bootstrap por key, BH-FDR, weekday/league perm-test, rolling/sign-test) estão **desligados** por padrão para não afetar o relatório diário das 19h. Para habilitar em rodadas manuais: `--wf-experimental-stats` ou `WF_EXPERIMENTAL_STATS=1._`

Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turnover	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Back_In_Any	415.71	44.84%	147.68	-267.23 %	35.52%
Lay_In_Yes	402.75	43.44%	-132.23	239.27 %	-32.83%
Back_Pre_Any__Spain La Liga	70.71	7.63%	-35.36	63.98%	-50.00%
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	35.36	3.81%	-35.36	63.98%	-100.00%
Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	2.53	0.27%	0.00	0.00%	0.00%

1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

1.2f Sweep de stake médio (caps absolutos por aposta; rápido)

Objetivo: ao invés de parametrizar exposição como % da banca, varremos **caps absolutos por aposta** (Back em **stake**; Lay em **liability**) e medimos o lucro/turnover OOS projetado em 30 dias.

Notas:

- Este sweep **não** aplica budget por match_id (é uma curva de stake médio por aposta).
- Continua aplicando **limit por evento** (quando disponível; com imputação quando missing/zero).
- Usa a mesma seleção walk-forward (keys ativas por step) e o mesmo gating (AH/liquidez, se ligados).

Diagnóstico (nesta janela): missing/zero de limit (proxy capacidade por aposta): Back=17.58% (imputação≈606.01), Lay=71.35% (imputação≈684.07).

Sweep 1D (isolando segmentos: os demais caps = 0)

Segmen to	Cap (abs)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d	%bind event_limit	n_ev_size d	dias
Back_Pr e	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Back_Pr e	5.00	26.79	-5.09	-19.00%	0.00%	5	28
Back_Pr e	10.00	53.57	-10.18	-19.00%	0.00%	5	28
Back_Pr e	20.00	107.14	-20.36	-19.00%	0.00%	5	28
Back_Pr e	30.00	160.71	-30.54	-19.00%	0.00%	5	28
Back_Pr e	50.00	267.86	-50.89	-19.00%	0.00%	5	28
Back_Pr e	75.00	366.37	-76.34	-20.84%	40.00%	5	28
Back_Pr e	100.00	446.73	-101.79	-22.78%	40.00%	5	28
Back_Pr e	150.00	580.11	-125.35	-21.61%	60.00%	5	28
Back_Pr e	200.00	687.26	-122.67	-17.85%	60.00%	5	28
Back_In	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Back_In	5.00	2,955.43	1,262.12	42.71%	10.77%	585	28
Back_In	10.00	5,637.60	2,238.44	39.71%	18.63%	585	28
Back_In	20.00	10,441.78	3,487.41	33.40%	27.86%	585	28
Back_In	30.00	14,821.98	4,515.30	30.46%	31.97%	585	28
Back_In	50.00	22,940.65	6,628.13	28.89%	37.78%	585	28
Back_In	75.00	32,465.08	9,098.75	28.03%	40.68%	585	28

Segmento	Cap (abs)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d	%bind event_limit	n_ev_size d	dias
Back_In	100.00	41,479.87	11,538.40	27.82%	43.76%	585	28
Back_In	150.00	58,636.61	16,216.20	27.66%	46.50%	585	28
Back_In	200.00	74,679.88	20,251.37	27.12%	50.94%	585	28
Lay_Pre	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_Pre	10.00	10.13	0.00	0.00%	100.00%	1	28
Lay_Pre	20.00	10.13	0.00	0.00%	100.00%	1	28
Lay_Pre	30.00	10.13	0.00	0.00%	100.00%	1	28
Lay_Pre	50.00	10.13	0.00	0.00%	100.00%	1	28
Lay_Pre	75.00	10.13	0.00	0.00%	100.00%	1	28
Lay_Pre	100.00	10.13	0.00	0.00%	100.00%	1	28
Lay_Pre	150.00	10.13	0.00	0.00%	100.00%	1	28
Lay_Pre	200.00	10.13	0.00	0.00%	100.00%	1	28
Lay_Pre	300.00	10.13	0.00	0.00%	100.00%	1	28
Lay_In	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_In	10.00	280.61	-92.49	-32.96%	7.69%	26	28
Lay_In	20.00	559.43	-183.14	-32.74%	7.69%	26	28
Lay_In	30.00	838.25	-273.80	-32.66%	7.69%	26	28
Lay_In	50.00	1,395.89	-455.11	-32.60%	7.69%	26	28
Lay_In	75.00	2,092.95	-681.75	-32.57%	7.69%	26	28
Lay_In	100.00	2,790.01	-908.39	-32.56%	7.69%	26	28
Lay_In	150.00	4,184.12	-1,361.66	-32.54%	7.69%	26	28
Lay_In	200.00	5,578.23	-1,814.94	-32.54%	7.69%	26	28
Lay_In	300.00	8,366.45	-2,721.49	-32.53%	7.69%	26	28

Grid 2D (in-match): cap Back_In × cap Lay_In (Pre fixo em 0)

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
0.00	0.00	0.00	0.00	—%
0.00	10.00	280.61	-92.49	-32.96%
0.00	20.00	559.43	-183.14	-32.74%
0.00	30.00	838.25	-273.80	-32.66%
0.00	50.00	1,395.89	-455.11	-32.60%
0.00	75.00	2,092.95	-681.75	-32.57%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
0.00	100.00	2,790.01	-908.39	-32.56%
0.00	150.00	4,184.12	-1,361.66	-32.54%
0.00	200.00	5,578.23	-1,814.94	-32.54%
0.00	300.00	8,366.45	-2,721.49	-32.53%
5.00	0.00	2,955.43	1,262.12	42.71%
5.00	10.00	3,236.04	1,173.23	36.26%
5.00	20.00	3,514.86	1,084.46	30.85%
5.00	30.00	3,793.68	995.00	26.23%
5.00	50.00	4,351.33	815.12	18.73%
5.00	75.00	5,048.38	589.47	11.68%
5.00	100.00	5,745.44	363.42	6.33%
5.00	150.00	7,139.55	-89.19	-1.25%
5.00	200.00	8,533.66	-542.09	-6.35%
5.00	300.00	11,321.89	-1,448.24	-12.79%
10.00	0.00	5,637.60	2,238.44	39.71%
10.00	10.00	5,918.20	2,150.14	36.33%
10.00	20.00	6,197.02	2,062.33	33.28%
10.00	30.00	6,475.85	1,973.80	30.48%
10.00	50.00	7,033.49	1,795.45	25.53%
10.00	75.00	7,730.55	1,571.16	20.32%
10.00	100.00	8,427.60	1,346.08	15.97%
10.00	150.00	9,821.72	894.75	9.11%
10.00	200.00	11,215.83	442.64	3.95%
10.00	300.00	14,004.05	-462.59	-3.30%
20.00	0.00	10,441.78	3,487.41	33.40%
20.00	10.00	10,722.39	3,399.83	31.71%
20.00	20.00	11,001.21	3,313.09	30.12%
20.00	30.00	11,280.03	3,225.72	28.60%
20.00	50.00	11,837.68	3,049.65	25.76%
20.00	75.00	12,534.73	2,827.84	22.56%
20.00	100.00	13,231.79	2,604.81	19.69%
20.00	150.00	14,625.90	2,156.55	14.74%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
20.00	200.00	16,020.01	1,706.60	10.65%
20.00	300.00	18,808.24	804.18	4.28%
30.00	0.00	14,821.98	4,515.30	30.46%
30.00	10.00	15,102.59	4,428.12	29.32%
30.00	20.00	15,381.41	4,341.96	28.23%
30.00	30.00	15,660.23	4,255.28	27.17%
30.00	50.00	16,217.87	4,080.70	25.16%
30.00	75.00	16,914.93	3,860.74	22.82%
30.00	100.00	17,611.99	3,639.42	20.66%
30.00	150.00	19,006.10	3,194.06	16.81%
30.00	200.00	20,400.21	2,746.40	13.46%
30.00	300.00	23,188.43	1,847.30	7.97%
50.00	0.00	22,940.65	6,628.13	28.89%
50.00	10.00	23,221.25	6,541.30	28.17%
50.00	20.00	23,500.08	6,455.67	27.47%
50.00	30.00	23,778.90	6,369.66	26.79%
50.00	50.00	24,336.54	6,196.69	25.46%
50.00	75.00	25,033.60	5,978.99	23.88%
50.00	100.00	25,730.65	5,759.96	22.39%
50.00	150.00	27,124.77	5,318.98	19.61%
50.00	200.00	28,518.88	4,875.20	17.09%
50.00	300.00	31,307.10	3,982.36	12.72%
75.00	0.00	32,465.08	9,098.75	28.03%
75.00	10.00	32,745.69	9,012.10	27.52%
75.00	20.00	33,024.51	8,926.78	27.03%
75.00	30.00	33,303.33	8,841.17	26.55%
75.00	50.00	33,860.98	8,669.23	25.60%
75.00	75.00	34,558.03	8,453.07	24.46%
75.00	100.00	35,255.09	8,235.76	23.36%
75.00	150.00	36,649.20	7,798.38	21.28%
75.00	200.00	38,043.31	7,358.14	19.34%
75.00	300.00	40,831.54	6,471.70	15.85%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
100.00	0.00	41,479.87	11,538.40	27.82%
100.00	10.00	41,760.47	11,451.86	27.42%
100.00	20.00	42,039.30	11,366.71	27.04%
100.00	30.00	42,318.12	11,281.35	26.66%
100.00	50.00	42,875.76	11,110.00	25.91%
100.00	75.00	43,572.82	10,894.79	25.00%
100.00	100.00	44,269.88	10,678.58	24.12%
100.00	150.00	45,663.99	10,243.64	22.43%
100.00	200.00	47,058.10	9,805.97	20.84%
100.00	300.00	49,846.32	8,924.54	17.90%
150.00	0.00	58,636.61	16,216.20	27.66%
150.00	10.00	58,917.22	16,129.78	27.38%
150.00	20.00	59,196.04	16,044.82	27.10%
150.00	30.00	59,474.86	15,959.70	26.83%
150.00	50.00	60,032.51	15,789.02	26.30%
150.00	75.00	60,729.56	15,574.90	25.65%
150.00	100.00	61,426.62	15,360.00	25.01%
150.00	150.00	62,820.73	14,928.11	23.76%
150.00	200.00	64,214.84	14,493.85	22.57%
150.00	300.00	67,003.07	13,619.62	20.33%
200.00	0.00	74,679.88	20,251.37	27.12%
200.00	10.00	74,960.49	20,165.01	26.90%
200.00	20.00	75,239.31	20,080.15	26.69%
200.00	30.00	75,518.13	19,995.16	26.48%
200.00	50.00	76,075.78	19,824.84	26.06%
200.00	75.00	76,772.83	19,611.33	25.54%
200.00	100.00	77,469.89	19,397.17	25.04%
200.00	150.00	78,864.00	18,967.13	24.05%
200.00	200.00	80,258.11	18,535.02	23.09%
200.00	300.00	83,046.34	17,665.63	21.27%

Melhor (por **Lucro 30d (exp.)**) no grid acima: lucro=20,251.37 com cap_back_in=200.00 e cap_lay_in=0.00 (turn_30d=74,679.88, ROI/turn=27.12%).

[INFO] CSV sweep1d: logs/daily_reports/20260430/report_base_sweep1d.csv

[INFO] CSV grid_in: logs/daily_reports/20260430/report_base_grid_in.csv

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	927.07	-55.26	447.50	-12.35%	264.65
BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	858.94	200.03	266.47	75.07%	82.30
BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	1,232.59	55.00	531.59	10.35%	265.47
BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	2,289.72	-399.56	1,360.35	-29.37%	1,051.41
BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	2,343.04	-391.45	1,397.47	-28.01%	1,032.90
BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	2,363.91	-403.09	1,415.17	-28.48%	1,048.65
BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	2,363.91	-403.09	1,415.17	-28.48%	1,006.15
BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	2,363.91	-403.09	1,415.17	-28.48%	1,058.44
BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	1,033.20	143.79	416.47	34.52%	176.74
BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	1,692.64	-94.31	927.59	-10.17%	575.02
BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	2,358.05	-397.08	1,410.35	-28.15%	1,002.98
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	2,356.98	-395.98	1,409.47	-28.09%	1,038.40
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	2,363.91	-403.09	1,415.17	-28.48%	1,038.45
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	2,363.91	-403.09	1,415.17	-28.48%	1,045.26
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	2,363.91	-403.09	1,415.17	-28.48%	1,030.45

Risk-adaptive (signals_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	831.77	219.91	250.72	87.71%	63.52

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	1,160.88	105.73	486.59	21.73%	194.50
RISK(signals_sqrt) BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	2,139.43	-256.84	1,245.62	-20.62%	812.29
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	2,164.65	-250.12	1,262.85	-19.81%	790.51
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	2,296.21	-354.43	1,358.77	-26.08%	928.66
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	2,279.88	-389.90	1,351.77	-28.84%	1,005.47
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	2,316.72	-404.78	1,380.64	-29.32%	1,051.31
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	990.64	173.97	387.30	44.92%	137.83
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	1,580.29	-16.38	847.17	-1.93%	434.38
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	2,254.85	-339.44	1,347.29	-25.19%	952.18
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	2,300.52	-336.13	1,381.11	-24.34%	981.16
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	2,350.52	-389.32	1,404.45	-27.72%	1,021.94
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	2,363.91	-403.09	1,415.17	-28.48%	1,029.69
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	2,363.91	-403.09	1,415.17	-28.48%	1,020.81

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

max(banca_risco_p99 ; banca_liq_p99).

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	1,324.67	59.13	529.16	11.17%	261.84
50,000.00	2,647.24	-543.73	1,462.91	-37.17%	1,211.76
100,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,345.60
500,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,375.66
1,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,355.83
1,500,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,342.80
3,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,366.69
5,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,379.35

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	615	0.3%	0.0%	4.6%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	615	0.8%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	2,543.02	-434.23	1,412.73	-30.74%	1,071.76
50,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,382.77
100,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,382.82
500,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,339.58
1,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,340.87
1,500,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,350.76
3,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,362.79
5,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,386.51

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	615	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% (risk_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk_mode=fixed** (ou seja, não divide o budget do jogo por $\sqrt{N}$ sinais). Isso é o cenário “só Budget”.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	2,543.02	-434.23	1,412.73	-30.74%	1,059.82
50,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,363.62
100,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,372.20
500,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,369.65
1,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,369.18
1,500,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,401.81
3,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,368.55
5,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,350.77

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	615	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	2,353.07	-266.15	1,302.79	-20.43%	905.88
50,000.00	2,726.10	-625.13	1,523.06	-41.04%	1,295.90
100,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,371.65
500,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,398.90
1,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,362.11
1,500,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,350.36
3,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,308.16
5,000,000.00	2,780.25	-680.47	1,564.35	-43.50%	1,354.83

Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	615	0.5%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	615	0.8%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	615	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por |line| no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs(line)).

Cenário	Scope	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE (sem filtro)	—	1,354.40	34.52	2.55%	322.07
GATE abs<=2.0	pre	1,327.40	59.23	4.46%	256.70
GATE abs<=2.0	all	735.72	-73.93	-10.05%	258.76
GATE abs<=1.0	pre	1,327.40	59.23	4.46%	263.99
GATE abs<=1.0	all	629.82	-140.53	-22.31%	309.55

Ablation (diagnóstico): operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

Bucket	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d
AH 0-1	629.82	-140.53	-22.31%
AH 1-2	114.73	64.06	55.84%
AH 2+	618.68	108.00	17.46%

Política sugerida (OOS): se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

1.4 Liquidez por limit (betslip_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betsliplimit/lay.available_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

Cobertura de betsliplimit (OK, betsliplimit conf.)

Métrica	Valor
amostra usada p/ média	combo_events (liq_limit; oportunidades OOS)
Back missing/zero	17.58%
Lay missing/zero	71.35%
média Back (positivos)	606.01
imputação Back (quando missing/zero)	606.01
média Lay (positivos)	684.07
imputação Lay (quando missing/zero)	684.07
média geral (positivos; fallback)	611.90

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE	—	—	1,354.40	34.52	2.55%	306.34
LIQ_GATE_P50	pre	34.58	1,248.52	61.83	4.95%	271.14
LIQ_GATE_P75	pre	158.98	1,210.44	106.31	8.78%	253.40

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
LIQ_GATE_P50	all	100.88	442.01	-20.85	-4.72%	112.46

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate_p50 --wf-liquidity-scope pre.

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N eventos OOS	Stake eq. médio	Observação
Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	14	3	3	21.77	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	14	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any	13	388	585	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	13	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	12	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	11	1	1	93.70	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	2	2	3	74.14	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes	1	22	26	50.11	budget reduz concentração por jogo

Apêndice — Diagnósticos e in-sample

Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	30349
Betslip bruto	21113
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	20542
Descartados no filtro de qualidade	571
Jogos únicos (geral)	1524
Média de observações por jogo	19.9

Indicador	Valor
Jogos únicos com betslip confiável	1339
Distribuição por market_type	AH=30349
Jogos únicos (AH) no recorte	1524
Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível	1107
Cobertura closing_odd (AH)	72.6%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	0	1539
Com betslip confiável	0	0
Com CLV pre-match (betslip)	0	0
Com ROI (betslip)	0	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	— ms	176,055 ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	— ms	— ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis_detected_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag_total_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag_det_to_click_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag_click_to_betslip_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag_e2e_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit_total_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(BS - WS) / WS * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade `diff_pct ∈ [-10%, +10%]` para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: `lag_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). `overhead` = `lag_total - lag_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	—	—	—	0
API (2-4s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
API (2-4s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_det→click	230,867	138,628	764,027	669
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	56,849	52,593	111,577	1539
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	—%	—%	—%	—%	—%
DOM (15-30s)	100.0%	100.0%	100.0%	88.5%	—%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	16235	13552	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	9188	7122	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	12959	11232	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	11440	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MAT CH	16235	11793	11793	196	398	-0.413%
IN_MATC H	13552	8749	8749	545	1027	-0.415%

2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
Spain La Liga	1963	43	97.7%	-1.13% [-1.88%, -0.57%]	+17.19% [+8.88%, +26.03%]	34	72
England Premier League	1496	30	100.0%	-1.74% [-2.80%, -0.88%]	+19.00% [+7.11%, +31.72%]	22	46
Italy Serie A	1454	40	100.0%	-1.12% [-1.57%, -0.70%]	+27.92% [+14.45%, +41.08%]	35	61
France Ligue 1	1376	36	100.0%	-0.76% [-1.22%, -0.26%]	+20.40% [+8.08%, +32.98%]	43	52
Germany Bundesliga	1312	36	100.0%	-0.70% [-1.04%, -0.33%]	+30.05% [+19.02%, +41.61%]	26	46
CONMEBOL Copa Libertadores	1096	41	100.0%	-0.79% [-1.24%, -0.34%]	+16.26% [+5.27%, +27.13%]	77	86
Brazil Campeonato Brasileiro Série A	1078	52	98.0%	-0.56% [-0.91%, -0.19%]	+7.51% [+1.21%, +14.11%]	37	51
Spain Second Division A (Liga Adelante)	1071	45	97.6%	-0.70% [-1.05%, -0.36%]	+15.63% [+5.78%, +25.80%]	63	63
England League 2	877	65	84.6%	-0.19% [-0.55%, +0.22%]	+9.54% [+0.27%, +18.76%]	41	57
Japan J-League Division 1	866	47	100.0%	-0.71% [-1.07%, -0.34%]	+25.98% [+16.47%, +35.94%]	31	82
Germany Bundesliga 2	611	22	100.0%	-0.50% [-0.89%, -0.11%]	+22.18% [+8.61%, +35.76%]	23	30
UEFA Champions League	546	10	100.0%	-0.54% [-0.79%, -0.28%]	+39.34% [+19.47%, +59.77%]	13	19

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime.
 Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	0	0	—	—	—	0	0	—	—
5-10s	85	55	8,837	9,688	—	65	2	+5.26% [+3.76%, +6.83%]	+32.55% [+14.50%, +50.51%]
10-20s	53	41	12,427	16,593	—	37	2	+2.46% [+0.05%, +5.15%]	+33.01% [+10.37%, +54.95%]
20-40s	19821	1304	26,505	33,267	26,741	602	1353	-0.73% [-0.87%, -0.60%]	+17.67% [+15.35%, +19.97%]
> 40s	583	339	47,102	55,764	47,899	37	68	-1.00% [-1.53%, -0.47%]	+22.43% [+14.76%, +30.12%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	0	0	0	—	—	—	—
5-10s	85	65	2	+5.73% [+4.14%, +7.34%]	—	+29.60% [+7.65%, +51.12%]	+125.00% —
10-20s	53	37	2	+3.03% [-0.08%, +6.76%]	—	+16.68% [-10.20%, +43.88%]	+60.89% [+13.30%, +108.70%]
20-40s	19821	602	1353	+2.26% [+1.41%, +3.14%]	-2.81% [-3.28%, -2.34%]	+38.62% [+28.46%, +48.47%]	+25.13% [+19.47%, +30.99%]

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
> 40s	583	37	68	+1.59% [+0.23%, +2.82%]	-1.93% [-4.98%, +1.62%]	+19.89% [-12.50%, +53.91%]	+46.26% [+27.01%, +65.07%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time■dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
-----------	--------	------	-------	-------------	-------------	--------------------	----------------	----------------

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	—%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	—%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média —; IC90 —
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	— (N/A, N=0)	+15.164% (sig. positivo, N=1360)
Win rate ROI Betslip	—%	—%
Win rate ROI WS	—%	60.3%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média —; IC90 —
- API ROI WS (cluster): média —; IC90 —

4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betslip confiável (diff $\in$ [-10%, +10%])
- Apenas PRE_MATCH (is_live=False)
- Exige **closing_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

4.1a Estatística global (por jogo)

Métrica	Valor
Jogos com CLV+ROI	697
Eventos (auditorias) usados	8915
Correlação Pearson (mean por jogo)	-0.074
Correlação Spearman (mean por jogo)	-0.054

4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
> 0	> 0	94
> 0	$\leq$ 0	106
$\leq$ 0	> 0	264
$\leq$ 0	$\leq$ 0	233

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q1 (-19.81%→-1.78%)	140	-3.424% [-3.797%, -3.101%]	+15.800% [+8.238%, +23.518%]	52.9%
Q2 (-1.78%→-0.84%)	139	-1.257% [-1.295%, -1.220%]	+18.055% [+11.081%, +24.860%]	54.0%
Q3 (-0.84%→-0.37%)	139	-0.594% [-0.612%, -0.575%]	+8.905% [+2.488%, +15.614%]	46.8%
Q4 (-0.37%→+0.37%)	139	-0.034% [-0.062%, -0.006%]	+17.106% [+10.823%, +23.797%]	61.9%
Q5 (+0.37%→+10.12%)	140	+1.762% [+1.523%, +2.022%]	+4.810% [-3.501%, +12.623%]	41.4%

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
BS > WS	—% (0/0)	—% (0/0)
BS > WS +2%	—% (0/0)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	1425	-3.050%	[-3.270%, -2.299%]	386	234	+29.760%	[+20.593%, +31.465%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	18376	-0.901%	[-0.769%, -0.523%]	10872	830	+20.982%	[+15.717%, +20.508%]
BS > WS (+2% a +10%)	741	+2.340%	[+1.841%, +3.430%]	182	94	+27.554%	[+26.821%, +44.220%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	-0.816%	[-0.806%, -0.459%]	+12.164%	[+7.811%, +12.782%]	-0.452%
AH 1-2 (média)	-1.047%	[-1.155%, -0.284%]	+23.500%	[+20.187%, +28.956%]	-0.283%
AH 2+ (extrema)	-1.009%	[-0.917%, -0.486%]	+29.872%	[+28.555%, +34.917%]	-0.422%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+5.354%	[+3.757%, +6.828%]	14	13	+40.418%	[+14.505%, +50.515%]	+3.778%
10-20s	+2.250%	[+0.047%, +5.149%]	15	13	+31.722%	[+10.368%, +54.954%]	+2.976%

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
20-30s	-0.921%	[-0.941%, -0.665%]	9470	813	+22.255%	[+15.118%, +20.058%]	-0.472%
> 30s	-0.997%	[-0.947%, -0.429%]	1941	502	+19.360%	[+17.905%, +25.752%]	-0.294%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
<code>stake_pct_of_limit</code>	0.25
<code>stake_cap</code>	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	20538/20542

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	741
Cobertura finance (na coorte)	740/741
Stake total (estimado)	115,664.16
Stake médio	156.09
Profit_if_win total (estimado)	120,031.17
Profit_if_win médio	161.99
N com ROI realizado	603
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	-300.36
ROI realizado (policy , ponderado por stake)	-2.80%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	28,089.23
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	28.51%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+35.36% [+26.82%, +44.22%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+45.87% [+34.08%, +58.36%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake):** $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo):** média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo):** calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS < WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	1425
Cobertura finance (na coorte)	1424/1425
Stake total (estimado)	1,134.48
Liability total (estimada)	963.64
Liability média	0.68
Liability p95	0.00
Liability p99	0.00
ES95 (liability)	0.68
Liability max	621.40
Proxy de banca (>= p99 liability)	0.00
N com ROI realizado	3
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	-3.00
ROI realizado (policy , ponderado por liability)	-100.00%
ROI realizado (policy , ponderado por stake eq.)	-32.47%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	-960.13
ROI realizado (proxy, ponderado por liability)	-100.00%
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	-84.74%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	-100.00% [-100.00%, -100.00%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	-100.00% [-100.00%, -100.00%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**

- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	30.0	115,664.16	28,089.23	32,976.00
Lay (stake)	30.0	1,134.48	-960.13	-961.37
Total (Back+Lay)	30.0	116,798.64	27,129.10	32,014.63

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	1,562.55	1,225.17	1,797.65%	2,110.39%
Lay (liability)	0.00	0.68	—%	—%
Total (soma)	1,562.55	1,225.85	1,736.20%	2,048.87%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	1,212.98	3,767.28	5,879.43	10,015.25	6,467.38
Lay (liability)	52.80	621.40	621.40	621.40	683.54
Total (Back+Lay)	1,217.67	3,767.28	6,142.44	10,015.25	6,756.68

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	1,562.55
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	6,756.68
Banca efetiva (max das duas)	6,756.68
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	401.52%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	473.82%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	115,664.16	98,523.69	85.18%
Lay	1,134.48	1,133.02	99.87%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 963.64; ROI realizado por liability (ponderado) = -100.00%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20s$). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção $\text{diff_pct}(t)$ é sempre calculado contra o **WS do t0** (`ws_odd`): $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0}) / \text{ws}_{t0} * 100$.

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t_max**, **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, diff_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	11796	1.9	0.0	58.3%	31.2%	10.9	9.2
IN_MATCH	9264	7.7	5.2	28.8%	53.1%	11.9	7.7

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	64.7%	16.8%	14.4%	4.1%
IN_MATCH	42.4%	8.9%	44.2%	4.6%

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	21061	+1.85%	2.213	-0.94%	28.52
t+3s	9473	+0.15%	2.055	-1.10%	32.38
t+6s	21694	+0.71%	2.224	-1.06%	28.03
t+10s	25880	+1.57%	2.266	-1.06%	27.72
t+15s	21351	+1.41%	2.281	-1.09%	29.38

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+20s	26397	+2.13%	2.278	-1.01%	28.29

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	12465	7862	-0.79% [-0.95%, -0.65%]	-0.58% [-0.73%, -0.43%]	-0.60% [-0.75%, -0.46%]
COM_REV ERSAO	8595	3579	-0.48% [-0.70%, -0.25%]	-0.22% [-0.44%, +0.01%]	-1.07% [-1.29%, -0.86%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_RE VERSAO	12465	9827	+13.73% [+10.87%, +16.58%]	+15.00% [+12.10%, +17.91%]	+14.97% [+12.06%, +17.87%]
COM_RE VERSAO	8595	6767	+26.65% [+23.59%, +29.62%]	+27.71% [+24.65%, +30.73%]	+25.37% [+22.57%, +28.26%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	7865	1.958 [+1.954, +1.961]	1.962 [+1.958, +1.966]	1.975 [+1.970, +1.979]
COM_REV ERSAO	3580	1.964 [+1.960, +1.969]	1.970 [+1.966, +1.974]	1.977 [+1.971, +1.984]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_M ATCH	38	4.6	3.0	84.2%	13.2%	13.0	8.4
IN_MAT CH	138	7.9	3.0	46.4%	46.4%	13.5	8.2

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	84.2%	0.0%	13.2%	2.6%
IN_MATCH	51.4%	4.3%	42.0%	2.2%

Curva média (Lay): usa $odd = lay_odd$. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	177	+150.44%	4.305	+3.80%	-23.24
t+3s	176	+6.11%	2.288	-0.51%	11.62
t+6s	352	+3.00%	2.204	-0.44%	11.97
t+10s	351	+3.67%	2.220	-0.53%	-2.96
t+15s	176	+3.55%	2.217	-0.51%	-2.81
t+20s	881	+3.83%	2.219	-0.53%	-2.94

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	107	27	+4.41% [+2.81%, +6.05%]	-0.17% [-1.40%, +1.03%]	-0.14% [-1.39%, +1.07%]
COM_REVERSAO	69	4	+3.55% [-0.33%, +7.48%]	-1.08% [-4.31%, +2.19%]	-0.21% [-3.37%, +2.99%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	107	101	-33.70% [-48.81%, -17.89%]	-11.26% [-36.84%, +17.35%]	-11.26% [-36.85%, +17.34%]
COM_REVERSAO	69	62	-24.19% [-46.02%, -2.04%]	+48.67% [-32.21%, +169.60%]	-15.23% [-40.01%, +11.39%]

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back**: a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay**: entrada **após reversão** quando ela existe (odd_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	11796	885	-0.71% [-0.83%, -0.59%]	+12.59% [+9.38%, +15.75%]	+11.55 %	sim (ROI sig>0)
Back	In	Any	9264	1090	—	+26.83% [+24.29%, +29.42%]	+26.04 %	sim (ROI sig>0)
Lay	Pre	Yes	5	4	+0.21% [-2.99%, +3.37%]	+2.18% [-100.00%, +101.22%]	-47.83%	sim (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	Pre	No	33	28	+0.14% [-1.07%, +1.39%]	-31.27% [-55.44%, -5.71%]	-39.62%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Lay	In	Yes	64	44	—	-17.41% [-43.42%, +10.29%]	-26.25%	não (ROI>0)
Lay	In	No	74	51	—	-2.21% [-37.55%, +38.82%]	-14.87%	não (ROI>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	20-30s	221	187	+4.06%	[+3.88%, +4.34%]

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	20-30s	91	79	+4.05%	[+3.76%, +4.43%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	> 30s	80	68	+4.30%	[+3.92%, +4.70%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	52	28	+3.50%	[+2.92%, +3.43%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	> 30s	43	40	+3.73%	[+3.25%, +4.09%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	31	19	+3.64%	[+2.78%, +3.59%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	28	16	+3.87%	[+3.19%, +4.18%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	22	17	+4.58%	[+4.12%, +5.66%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	22	13	+3.47%	[+2.89%, +3.63%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	21	17	+5.76%	[+4.81%, +6.55%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	21	18	+3.76%	[+3.16%, +4.36%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	20-30s	19	19	+4.46%	[+3.68%, +5.27%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	580	364	-3.92%	[-4.10%, -3.81%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	194	158	-4.17%	[-4.37%, -3.86%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	175	111	-3.24%	[-3.43%, -3.02%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	20-30s	135	92	-3.13%	[-3.22%, -2.86%]	0.00
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	121	104	-3.81%	[-4.02%, -3.49%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	68	60	-3.80%	[-4.13%, -3.40%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	20-30s	50	31	-2.87%	[-3.07%, -2.69%]	0.00

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	40	34	-3.65%	[-3.91%, -3.20%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	21	20	-2.83%	[-3.14%, -2.54%]	0.00
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	> 30s	20	19	-3.44%	[-4.17%, -2.88%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	> 30s	10	10	-2.73%	[-3.06%, -2.43%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	> 30s	7	5	-2.91%	[-3.15%, -2.48%]	0.00

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $f^* \propto \frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade $\mathbb{P}$ por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos $\mathbb{P}$ e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $entry_odd = bs_odd$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $entry_lay_odd = hypothesis_details.lay.odd$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: $closing_odd$ (closing line). Inferimos $\mathbb{P} \approx 1/closing_odd$.
- **Aplicabilidade**: para $is_live=True$ (in-match), **não usamos** $closing_odd$ como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais $\mathbb{O}$; retorno líquido $\mathbb{b} = \mathbb{O} - 1$.
- $\mathbb{P} \approx 1/closing_odd$.
- Valor esperado por unidade de stake: $EV = \mathbb{O} \cdot \mathbb{P} - 1$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $f^* = \frac{EV}{\mathbb{b}} = \frac{\mathbb{O} \cdot \mathbb{P} - 1}{\mathbb{O} - 1}$.
- No relatório: $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$ com frac em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** $\mathbb{L}$ (perda máxima), não o stake.

- Usamos $(p \approx 1/\text{closing}_{\text{odd}})$ e $(o = \text{entry}_{\text{lay}_{\text{odd}}})$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $(f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o)$.
- No relatório: $(f_{\text{liab}} = \max(0, f^*_{\text{liab}}) \cdot \text{frac})$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $(\text{stake} = L/(o-1))$.

Derivação rápida (por que $(f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o)$):

- Define (W) como banca e escolha alocar $(L = f \cdot W)$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. (p)), você perde (L) : $(W' = W - L = W(1-f))$.
- Se o evento não acontece (prob. $(1-p)$), você ganha o **stake** do Lay, que é $(S = L/(o-1))$: $(W' = W + S = W(1 + \frac{f}{o-1}))$.
- Kelly maximiza $(p \log(1-f) + (1-p) \log(1 + \frac{f}{o-1}))$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $(f^* = 1 - p \cdot o)$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: $\text{back_bank_ref} = \text{p99}(\text{stake})$ e $\text{lay_bank_ref} = \text{p99}(\text{liability})$ observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos $\text{bank_ref} = \text{bankroll}$ para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake_back} = \min(f \cdot \text{back_bank_ref}, \text{cap_back}, \text{cap_evento_limit})$.
- $\text{liab_lay} = \min(f_{\text{liab}} \cdot \text{lay_bank_ref}, \text{cap_lay}, \text{cap_evento_limit})$.
- Caps atuais (guardrail): $\text{cap_back} = 2.0\% \cdot \text{ref}$, $\text{cap_lay} = 1.0\% \cdot \text{ref}$. Cap por evento: $\text{max_stake} = 100\% \cdot \text{limit}$.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar frac (ex.: $>0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o bank_ref é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.036$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.054$ (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.029$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = \text{—}$ (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	603	603.00	241.29	40.02%	1.00	1.00	4.80	10.12
Lay	FLAT	1158	3,027.20	205.83	6.80%	1.00	1.00	233.21	385.62
Back	PROXY	602	98,523.69	28,089.23	28.51%	1,546.07	1,247.14	1,285.20	2,346.85
Lay	PROXY	3	1,133.02	-960.13	-84.74%	614.88	621.40	14,407.73	18,770.36
Back	KELLY_0.10	101	3,059.25	61.83	2.02%	108.13	96.28	778.68	1,600.78
Lay	KELLY_0.10	229	9,457.94	-1,156.07	-12.22%	100.00	100.00	1,721.61	3,178.71
Back	KELLY_0.25	101	6,535.98	95.57	1.46%	200.00	190.15	1,780.52	3,990.96

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Lay	KELLY_0.25	229	14,036.46	-1,916.37	-13.65%	100.00	100.00	2,700.98	4,752.77
Back	KELLY_0.50	101	9,531.22	85.42	0.90%	200.00	200.00	2,697.15	5,355.03
Lay	KELLY_0.50	229	16,262.60	-2,452.64	-15.08%	100.00	100.00	3,348.02	5,775.22
Back	KELLY_1.00	101	11,047.30	-16.10	-0.15%	200.00	200.00	2,983.92	6,315.79
Lay	KELLY_1.00	229	17,407.75	-2,564.39	-14.73%	100.00	100.00	3,562.84	6,205.80

Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	603	603.00	241.29	40.02%	1.00	1.00	4.54	6.94
Lay	FLAT	1158	3,027.20	205.83	6.80%	1.00	1.00	229.32	373.25
Back	PROXY	602	98,523.69	28,089.23	28.51%	1,546.07	1,247.14	1,352.50	2,957.08
Lay	PROXY	3	1,133.02	-960.13	-84.74%	614.88	621.40	14,459.42	18,770.36
Back	KELLY_0.25	101	6,535.98	95.57	1.46%	200.00	190.15	1,811.33	3,834.47
Lay	KELLY_0.25	229	14,036.46	-1,916.37	-13.65%	100.00	100.00	2,679.56	4,624.01

Banca (ref) = 50.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	603	603.00	241.29	40.02%	1.00	1.00	4.70	8.73
Lay	FLAT	1158	3,027.20	205.83	6.80%	1.00	1.00	227.88	370.84
Back	PROXY	602	98,523.69	28,089.23	28.51%	1,546.07	1,247.14	1,331.25	2,957.52
Lay	PROXY	3	1,133.02	-960.13	-84.74%	614.88	621.40	14,324.73	17,896.67
Back	KELLY_0.25	101	17,477.33	829.36	4.75%	815.87	716.30	4,030.10	8,900.12

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Lay	KELLY_0.25	229	46,013.73	-6,171.70	-13.41%	500.00	500.00	9,639.76	16,668.49

Banca (ref) = 100.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	603	603.00	241.29	40.02%	1.00	1.00	4.70	8.51
Lay	FLAT	1158	3,027.20	205.83	6.80%	1.00	1.00	228.06	379.98
Back	PROXY	602	98,523.69	28,089.23	28.51%	1,546.07	1,247.14	1,323.79	3,019.29
Lay	PROXY	3	1,133.02	-960.13	-84.74%	614.88	621.40	14,374.24	17,896.67
Back	KELLY_0.25	101	21,444.11	1,270.49	5.92%	1,140.88	938.64	4,332.82	9,174.92
Lay	KELLY_0.25	229	67,874.52	-10,906.35	-16.07%	1,000.00	991.06	17,024.23	30,422.02

Banca (ref) = 500.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	603	603.00	241.29	40.02%	1.00	1.00	4.71	7.11
Lay	FLAT	1158	3,027.20	205.83	6.80%	1.00	1.00	227.96	381.71
Back	PROXY	602	98,523.69	28,089.23	28.51%	1,546.07	1,247.14	1,303.81	2,831.10
Lay	PROXY	3	1,133.02	-960.13	-84.74%	614.88	621.40	14,329.09	17,896.67
Back	KELLY_0.25	101	31,326.19	-664.05	-2.12%	2,264.70	2,239.86	7,506.40	14,631.69
Lay	KELLY_0.25	229	107,595.32	-20,999.47	-19.52%	2,844.76	2,530.07	30,931.58	53,115.26

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de closing_odd). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	40	40.00	3.09	7.72%	1.00	13.00
Back	Pre	Yes	PROXY	40	5,745.48	-1,555.16	-27.07%	1,526.25	7,348.28
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	25	928.86	274.33	29.53%	81.55	258.14
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	25	2,082.29	673.28	32.33%	194.66	450.58
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	25	2,874.63	747.72	26.01%	200.00	679.45
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	25	3,166.84	891.77	28.16%	200.00	705.69
Back	Pre	No	FLAT	43	43.00	-3.11	-7.23%	1.00	44.87
Back	Pre	No	PROXY	43	2,256.75	-176.12	-7.80%	249.62	3,089.98
Back	Pre	No	KELLY_0.10	31	866.50	-253.51	-29.26%	93.40	2,352.10
Back	Pre	No	KELLY_0.25	31	1,896.65	-541.68	-28.56%	184.28	5,727.93
Back	Pre	No	KELLY_0.50	31	3,031.26	-778.66	-25.69%	200.00	9,183.88
Back	Pre	No	KELLY_1.00	31	3,657.30	-812.72	-22.22%	200.00	10,384.98
Back	In	Yes	FLAT	321	321.00	184.58	57.50%	1.00	3.00
Back	In	Yes	PROXY	321	60,339.37	25,103.37	41.60%	1,473.29	195.13
Back	In	No	FLAT	136	136.00	64.90	47.72%	1.00	4.39
Back	In	No	PROXY	135	26,160.21	3,986.45	15.24%	2,190.16	6,380.04
Lay	Pre	Yes	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	Yes	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	FLAT	2	1.83	-1.00	-54.57%	1.00	20.00
Lay	Pre	No	PROXY	2	21.27	-19.87	-93.42%	19.70	377.56
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	In	Yes	FLAT	13	31.10	0.76	2.45%	1.00	20.32
Lay	In	Yes	PROXY	13	1,633.46	-1,110.32	-67.97%	434.01	10,193.42
Lay	In	No	FLAT	26	30.30	-12.81	-42.28%	1.00	117.78
Lay	In	No	PROXY	26	6,450.12	-5,224.62	-81.00%	1,079.43	49,914.85

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Back	Pre	Yes	3678	682	-0.48% [-0.70%, -0.25%]	+16.25% [+11.59%, +20.95%]	+14.78%	pre: Kelly OK
Back	Pre	No	8118	821	-0.79% [-0.95%, -0.65%]	+10.47% [+6.91%, +14.11%]	+9.26%	pre: Kelly OK
Back	In	Yes	4917	1009	— —	+33.66% [+30.32%, +36.95%]	+50.68%	in: use FL AT/PROXY
Back	In	No	4347	975	— —	+20.02% [+16.38%, +23.61%]	+33.76%	in: use FL AT/PROXY
Lay	Pre	Yes	5	4	+0.21% [-2.99%, +3.37%]	+2.18% [-100.00%, +101.22%]	-47.83%	pre: Kelly OK
Lay	Pre	No	33	28	+0.14% [-1.07%, +1.39%]	-31.27% [-55.44%, -5.71%]	-39.62%	pre: Kelly OK
Lay	In	Yes	64	44	— —	-17.41% [-43.42%, +10.29%]	-26.25%	in: use FL AT/PROXY
Lay	In	No	74	51	— —	-2.21% [-37.55%, +38.82%]	-14.87%	in: use FL AT/PROXY

Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

Estratégia	Scheme	Turnover 30d	Lucro 30d	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	0.00	0.00	—	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	0.00	0.00	—	—%	—

Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)

Estratégia	Scheme	N Back	N Lay	N Back 30d	N Lay 30d	Stake méd Back	Stake méd Lay	Liab méd Lay
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	0	0	0	0	—	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	0	0	0	0	—	—	—

Estratégia	Scheme	ROI/turnover (janela)	ROI Lay/liab (janela)	Banca risco p99	Banca liq p99	Banca rec. (max)
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	—%	—%	—	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	—%	—%	—	—	—

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações prematch ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam `fx --fx-usdbrl`.
- Banca recomendada = $\max(\text{banca por risco p99 (unitária, soma)}; \text{banca por liquidez p99 (+buffer)})$.
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de $\text{liability}/(\text{odd}-1)$ e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back inmatch aqui:** Kelly/CLV usam `closing_odd` pré-jogo; inmatch requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: BANKROLL | `ref_back=10,000.00` | `ref_lay=10,000.00` | `cap_back=2.0%` | `cap_lay=1.0%` | `max_stake_event=100%*limit`

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.10	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.50	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_1.00	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—

Leitura rápida:

- Se cap_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) c closing_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	0	0.00	0.00	—%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	0	0.00	0.00	—%

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home_score/away_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	1524
Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos)	1252
Jogos com status='finished' no banco	1252

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-03-31 21:00 UTC** até **2026-04-30 22:00 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-04-30	42	23	54.8%
2026-04-29	58	48	82.8%

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-04-28	28	16	57.1%
2026-04-27	14	12	85.7%
2026-04-26	112	97	86.6%
2026-04-25	129	113	87.6%
2026-04-24	66	54	81.8%
2026-04-23	53	46	86.8%
2026-04-22	64	49	76.6%
2026-04-21	58	45	77.6%
2026-04-20	38	30	78.9%
2026-04-19	103	92	89.3%
2026-04-18	101	88	87.1%
2026-04-17	41	37	90.2%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior**, **pipeline de resultados estável** e **métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.

- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida ($< 5s$) e `prematch`.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (`prematch`), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV `prematch` por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia_bot/.env` com `DATABASE_URL`.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
  --direction up \
  --versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
  --lookback-days 14 \
```

Ajuste operacional: Sensibilidade por banca com gate de slippage (contrafactual)

_Leitura: aplica a regra Back: pula slippage_raw_pct<=-2% e Lay: pula slippage_raw_pct>2% como um ajuste de capacidade, usando a evidência contrafactual nas execuções cobertas por placar. O ajuste é um **proxy**: usa exposição observada (Back=stake, Lay=liability) para estimar redução de N/turnover e mudança de ROI._

- Fonte OOS (curvas por banca): logs/daily_reports/20260430/wf_bank_sensitivity.json (existe=sim; sens_ok=sim).
- Fatores (da janela contrafactual): pass_exposição≈85.83%, pass_N≈83.42%, ROI_mult≈0.933, lucro_mult≈0.801.

1.2b (base) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	1,136.99	47.34	8.95%	513
50,000.00	2,272.17	-435.37	-29.76%	513
100,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
500,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
1,000,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
1,500,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
3,000,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
5,000,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513

1.2c (EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	2,182.72	-347.69	-24.61%	513
50,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
100,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
500,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
1,000,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
1,500,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
3,000,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
5,000,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513

1.2e (EQ 4%/4% cap50%, fixed) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	2,182.72	-347.69	-24.61%	513
50,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
100,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
500,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
1,000,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
1,500,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
3,000,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
5,000,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513

1.2d (EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	2,019.68	-213.11	-16.36%	513
50,000.00	2,339.86	-500.55	-32.86%	513
100,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
500,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
1,000,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
1,500,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
3,000,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513
5,000,000.00	2,386.33	-544.86	-34.83%	513